

■ ■ DESCOMPLICANDO

o IPv6

Um guia interativo de redes

2001

:

db8

:

0042

:

1

::

a

Amanda Ribeiro da Costa

Universidade Estadual do Tocantins · Estágio Supervisionado I · 2026

Descomplicando o IPv6: Um Guia Interativo de Redes

Amanda Ribeiro da Costa

Orientação: Prof. Alysson Martins Bruno

Universidade Estadual do Tocantins, Curso de Sistemas de Informação, Estágio Supervisionado I. Palmas, 2026.

Versão de trabalho. Este material é distribuído gratuitamente para fins educacionais na plataforma Descomplicando o IPv6.

Sumário

Sobre a autora.....	5
Prefácio.....	5
Apresentação.....	6-8
Parte 1 · Introdução às redes.....	9-26
Antes de começar.....	10
1.1 O que é uma rede?.....	10-11
1.2 Como os dispositivos se comunicam?.....	12-15
1.3 O que é um endereço IP?.....	16-17
1.4 O que é IPv4?.....	18-19
1.5 Como o IPv4 é utilizado?.....	20-21
1.6 Limitações do IPv4.....	22-26
Parte 2 · Conhecendo o IPv6.....	27-43
Antes de começar.....	28
2.1 O que é IPv6?.....	28-29
2.2 Por que o IPv6 surgiu?.....	30-32
2.3 Diferenças entre IPv4 e IPv6.....	33-36
2.4 Principais características do IPv6.....	37-39
2.5 O fim do broadcast: unicast, multicast e anycast.....	40-43
Parte 3 · Endereçamento IPv6.....	44-71
Antes de começar.....	45
3.1 Estrutura de um endereço IPv6.....	45-46
3.2 Os 128 bits do endereço.....	47-48
3.3 Sistema hexadecimal.....	49-52
3.4 Como ler um endereço IPv6.....	53-55
3.5 Representação e abreviação de endereços.....	56-58
3.6 Expansão de endereços abreviados.....	59-61
3.7 Tipos de endereços IPv6.....	62-66
3.8 Endereço link-local: por que toda interface tem um.....	67-71

Parte 4 · Prefixos e sub-redes	72-92
Antes de começar	73
4.1 O que é um prefixo?	73-74
4.2 Notação de prefixos	75-77
4.3 Como interpretar um /64	78-79
4.4 Identificação da rede	80-82
4.5 Identificação dos dispositivos	83-85
4.6 Sub-redes IPv6	86-89
4.7 Exercícios de interpretação e cálculo	90-92
Parte 5 · IPv6 na prática	93-123
Antes de começar	94
5.1 ICMPv6 e Neighbor Discovery: como os dispositivos se descobrem	94-97
5.2 Autoconfiguração (SLAAC)	98-101
5.3 DHCPv6	102-105
5.4 Gateway	106-107
5.5 DNS	108-110
5.6 Configuração de IPv6 em Windows e Linux	111-114
5.7 Verificação da configuração	115-118
5.8 Comandos relacionados ao IPv6	119-123
Parte 6 · Roteamento e coexistência	124-146
Antes de começar	125
6.1 O que é roteamento?	125-127
6.2 Comunicação entre redes	128-130
6.3 Rotas	131-133
6.4 Conceitos relacionados ao roteamento IPv6	134-136
6.5 Convivendo com o IPv4: pilha dupla, túneis e NAT64	137-140
6.6 Próximos passos: o Laboratório de IPv6 do NIC.br	141-144
Referências	145-146

Sobre a autora

Amanda Ribeiro da Costa é estudante de Sistemas de Informação na Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), em Palmas. Este manual é o produto do seu Estágio Supervisionado I, orientado pelo professor Alysson Martins Bruno.

A ideia nasceu de uma observação repetida em sala de aula, em conversas com colegas e no próprio percurso dela: basta alguém ouvir "IPv6" para já achar que é assunto de especialista. Endereço comprido, cheio de letras, dois-pontos duplos no meio. A reação quase sempre é a mesma, um passo para trás. Só que, quando ela foi estudar de verdade, percebeu que o medo vinha da falta de explicação, e não da dificuldade do conteúdo. Cada pedaço do IPv6 faz sentido quando alguém explica o pedaço anterior primeiro.

Foi isso que ela quis fazer aqui: pegar o assunto que assusta e mostrar, uma peça de cada vez, que ele não é o bicho de sete cabeças que parece. Se depois deste manual você olhar para um endereço IPv6 e conseguir lê-lo com calma, o objetivo foi cumprido.

Prefácio

Quando comecei a estudar IPv6, tudo parecia um muro. Os endereços eram longos e cheios de letras, os textos assumiam que eu já sabia o que era um prefixo, um Router Advertisement, um /64, e os poucos materiais em português pulavam direto para a configuração. Eu não queria configurar nada ainda. Eu queria entender.

Foi assim que surgiu a ideia deste manual. Ele foi escrito para a pessoa que eu era no início: alguém curioso, sem base em redes, que precisava que cada conceito fosse explicado antes de ser usado. Aqui nada é dado como óbvio. Cada parte começa com o que

é necessário para entender a próxima, e o leitor avança no seu ritmo.

O IPv6 não é o futuro da Internet. É o presente. Mais da metade do tráfego dos maiores serviços do mundo já chega por ele, e no Brasil quase metade dos usuários já o utiliza sem saber. Aprender IPv6 hoje é aprender como a Internet funciona de fato.

Espero que este material ajude você a derrubar o muro que eu tive que derrubar.

Amanda Ribeiro da Costa. Palmas, Tocantins, 2026.

Apresentação

Este manual faz parte da plataforma **Descomplicando o IPv6**, um ambiente web educacional que reúne o texto que você tem em mãos, exercícios por seção e um quiz de avaliação por níveis. Ele pode ser lido no site, seção por seção, ou baixado na íntegra em PDF para estudo offline.

Para quem é

Para quem nunca estudou redes de computadores; para estudantes de Tecnologia da Informação, Sistemas de Informação e cursos afins; para profissionais iniciantes que precisam entender os fundamentos do IPv6; e para quem já conhece o assunto e quer revisar.

Como o manual está organizado

O conteúdo segue uma sequência progressiva em seis partes:

- **Parte 1, Introdução às redes:** o vocabulário mínimo (rede, pacote, roteador, endereço IP, máscara) e a história do esgotamento do IPv4.

- **Parte 2, Conhecendo o IPv6:** o que é, por que surgiu, o que muda em relação ao IPv4.
- **Parte 3, Endereçamento IPv6:** como ler, abreviar, expandir e classificar um endereço.
- **Parte 4, Prefixos e sub-redes:** como interpretar um prefixo e dividir uma rede.
- **Parte 5, IPv6 na prática:** como um dispositivo ganha endereço (NDP, SLAAC, DHCPv6) e como verificar a própria configuração.
- **Parte 6, Roteamento e coexistência:** como os pacotes saem da rede local e como IPv6 e IPv4 convivem hoje.

Ao final há um glossário com todos os termos técnicos e a lista de referências.

Recursos didáticos

Ao longo do texto você vai encontrar seis tipos de bloco:

- **Conceito-chave:** a definição que você precisa dominar para seguir adiante.
- **Você sabia?:** curiosidades e informações complementares.
- **Exemplo:** uma situação prática explicada passo a passo.
- **Atenção:** erros comuns e conceitos que costumam confundir.
- **Vamos praticar:** exercícios curtos com gabarito ao final da seção.
- **O que você precisa lembrar:** o resumo da seção em poucas frases.

Como estudar

A plataforma sugere um ciclo em quatro etapas: **aprender** (ler a seção), **compreender** (usar os exemplos e blocos de apoio), **praticar** (resolver os exercícios) e **avaliar** (fazer o quiz do nível correspondente). Sempre que errar uma questão do quiz, o sistema indica a seção do manual para revisar.

Fontes e licença

O conteúdo foi elaborado a partir do livro *IPv6: O Novo Protocolo da Internet*, de Samuel Henrique Bucke Brito (Novatec, 2013), do *Laboratório de IPv6* do NIC.br (2015, licença CC BY-NC-SA 4.0) e das RFCs da IETF que definem o protocolo; as referências completas estão ao final. Este manual não cobre segurança em IPv6 nem oferece laboratório com máquinas virtuais: para praticar em ambiente real, recomendamos o Laboratório de IPv6 do NIC.br, gratuito em lab.ipv6.br.

PARTE 1

Introdução às redes

O vocabulário mínimo para entender o IPv6: rede, pacote, roteador, endereço IP, máscara. E a história de como os endereços IPv4 acabaram.

Antes de começar

Esta parte não fala de IPv6. Ela existe porque, para entender o IPv6, você precisa de meia dúzia de ideias sobre redes que quase todo material técnico já assume que você sabe. Aqui elas são explicadas do zero. Se você já trabalha com redes, pode passar direto para a Parte 2; se está começando, leia com calma. Tudo o que vem depois se apoia nestas seis seções.

1.1 O que é uma rede?

Pense no seu celular. Ele manda uma mensagem, abre um vídeo, atualiza um aplicativo. Nada disso está dentro do aparelho: a mensagem vai para outro celular, o vídeo vem de um servidor em outra cidade, a atualização vem da empresa que fez o aplicativo. Para que isso aconteça, o celular precisa estar ligado a outros dispositivos de alguma forma. Esse "estar ligado a outros dispositivos" é uma rede.

CONCEITO-CHAVE

Uma **rede de computadores** é um conjunto de dispositivos conectados entre si que conseguem trocar informação. Cada dispositivo ligado à rede é chamado de **host** ou **nó**.

Os dispositivos de uma rede podem ser computadores, celulares, tablets, impressoras, câmeras, televisões, relógios. Hoje quase tudo que tem uma tomada pode entrar em uma rede. Existem também dispositivos cuja única função é fazer a rede funcionar. O mais importante deles é o **roteador**: é ele que recebe a informação de um dispositivo e a encaminha na direção certa. O roteador de Wi-Fi da sua casa é um exemplo.

Rede pequena, rede grande

A rede da sua casa é pequena: alguns celulares, um notebook, uma TV, todos ligados ao mesmo roteador. Esse tipo de rede se chama **rede local**, ou LAN (do inglês *Local Area Network*). A rede de uma escola, de uma empresa ou de um prédio também é uma rede local, só que maior.

Agora imagine ligar a rede da sua casa à rede do seu provedor de Internet, que por sua vez está ligada a redes de outros provedores, que estão ligadas a redes de empresas, universidades e governos no mundo inteiro. O resultado é a **Internet**: não uma rede única, mas uma **rede de redes**.

VOCÊ SABIA?

A Internet não tem dono nem sede. Ela funciona porque milhares de redes independentes concordaram em conversar usando as mesmas regras. Essas regras são os **protocolos**, e o mais importante deles, o protocolo IP, é o assunto deste manual.

Uma analogia que vai nos acompanhar

Ao longo do manual, vamos comparar a rede com o sistema de correios. Uma carta sai da sua casa, passa pela agência do bairro, por um centro de distribuição, por outra agência e chega ao destinatário. Ninguém no caminho precisa conhecer você nem o destinatário; basta ler o endereço no envelope. Redes funcionam de um jeito parecido, e o "endereço no envelope" é o que vamos estudar nas próximas seções.

VAMOS PRATICAR

1. Liste cinco dispositivos que estão conectados à rede da sua casa neste momento.
2. Qual dispositivo da sua casa faz o papel de roteador? Como você sabe?

3. Na analogia dos correios, o que seria a Internet: a agência do bairro ou o sistema inteiro de agências e centros de distribuição?

Gabarito

1. Resposta livre. Exemplos comuns: celular, notebook, smart TV, videogame, impressora, assistente de voz.
2. Normalmente o aparelho que gera o Wi-Fi. É ele que está ligado ao cabo do provedor e é por ele que todos os outros dispositivos se conectam.
3. O sistema inteiro. Uma agência sozinha seria uma rede local.

O QUE VOCÊ PRECISA LEMBRAR

Uma rede é um conjunto de dispositivos que trocam informação. A rede da sua casa é uma rede local. A Internet é uma rede de redes. O roteador é o dispositivo que encaminha a informação de uma rede para outra. Tudo isso só funciona porque todos seguem os mesmos protocolos.

1.2 Como os dispositivos se comunicam?

Você acabou de mandar uma foto pelo WhatsApp. O que aconteceu entre o momento em que você tocou em "enviar" e o momento em que o seu amigo viu a foto?

A informação viaja em pedaços

A foto não viaja inteira. Ela é cortada em pedaços pequenos chamados **pacotes**. Cada pacote carrega um pedacinho da foto e algumas informações de controle, entre elas quem enviou e para quem vai. Do outro lado, os pacotes são juntados de novo na ordem certa e a foto aparece.

Por que cortar em pedaços? Por três motivos. Primeiro, porque os pacotes de várias pessoas podem compartilhar o mesmo cabo ao mesmo tempo, sem que ninguém precise esperar a foto de alguém terminar de passar. Segundo, porque se um pacote se perder, só ele precisa ser enviado de novo, e não a foto inteira. Terceiro, porque pacotes pequenos podem seguir caminhos diferentes e chegar por rotas distintas.

CONCEITO-CHAVE

Um **pacote** é a unidade de informação que circula na rede. Ele tem um **cabeçalho**, com dados de controle (por exemplo, remetente e destinatário), e um **corpo**, com o conteúdo em si.

O envelope precisa de endereço

Volte à analogia dos correios. Uma carta só chega se o envelope tiver o endereço do destinatário. E, se algo der errado, o correio precisa do endereço do remetente para devolvê-la. Com pacotes é igual: cada um carrega no cabeçalho o **endereço de origem** e o **endereço de destino**. Esses endereços são os endereços IP, que você vai conhecer na próxima seção.

Quem lê o envelope

Dentro da sua casa, o celular e a TV estão na mesma rede local e conseguem trocar pacotes diretamente. Mas o servidor do WhatsApp não está na sua casa. Ele está em outra rede, provavelmente em outro país. Como o pacote chega lá?

É aqui que entra o roteador. Quando um dispositivo quer mandar um pacote para fora da rede local, ele entrega o pacote ao roteador. O roteador olha o endereço de destino e decide para qual outro roteador encaminhar. Esse roteador faz o mesmo, e o próximo também, até o pacote chegar à rede onde está o destino. Cada roteador pelo caminho só precisa saber uma coisa: "para esse

destino, mando por aqui". Ninguém precisa conhecer o caminho inteiro.

EXEMPLO

Você toca em "enviar" na foto.

1. O aplicativo entrega a foto ao sistema do celular, que a corta em pacotes.
2. Cada pacote recebe o endereço do seu celular como origem e o endereço do servidor do WhatsApp como destino.
3. Os pacotes vão pelo Wi-Fi até o roteador da sua casa.
4. O roteador encaminha para o provedor; o provedor encaminha para outros roteadores, até o servidor.
5. O servidor junta os pacotes, guarda a foto e faz o caminho inverso até o celular do seu amigo.

Tudo isso costuma levar menos de um segundo.

Camadas: cada um cuida de uma coisa

Enviar uma foto envolve tarefas bem diferentes: transformar a foto em bits, garantir que nenhum pacote se perca, decidir o caminho, transmitir sinais pelo Wi-Fi ou pelo cabo. Para não misturar tudo, as redes são organizadas em **camadas**, e cada camada cuida de uma tarefa. Você não precisa decorar as camadas agora. Precisa saber só isto: o protocolo **IP** é a camada responsável por **endereçar** os pacotes e por **encaminhá-los** de rede em rede até o destino. Todo o resto (Wi-Fi, cabos, aplicativos) fica em outras camadas. Por isso dá para trocar o IPv4 pelo IPv6 sem trocar o WhatsApp nem o Wi-Fi.

ATENÇÃO

Em muitas casas o provedor instala um aparelho só, mas ele faz dois papéis: o de **modem**, que converte o sinal do provedor (fibra, cabo), e o de **roteador**, que distribui a rede internamente. São funções diferentes, e em algumas instalações são aparelhos separados. Quando este manual fala em "roteador", está falando da função de encaminhar pacotes.

VAMOS PRATICAR

1. Por que a foto é dividida em pacotes em vez de ser enviada inteira? Cite dois motivos.
2. Quais são as duas informações de endereço que todo pacote carrega?
3. Um roteador no meio do caminho precisa conhecer o caminho inteiro até o destino? Justifique.

Gabarito

1. Para compartilhar a rede entre vários usuários ao mesmo tempo; para reenviar só o que se perdeu; para permitir caminhos diferentes.
2. O endereço de origem e o endereço de destino.
3. Não. Ele só precisa saber para qual vizinho encaminhar cada destino. O próximo roteador toma a próxima decisão.

O QUE VOCÊ PRECISA LEMBRAR

A informação viaja em pacotes. Cada pacote carrega o endereço de origem e o de destino. Dentro da rede local, os dispositivos conversam diretamente; para sair dela, entregam o pacote ao roteador, que encaminha de roteador em roteador até o destino. O protocolo IP é a camada que cuida do endereçamento e do encaminhamento.

1.3 O que é um endereço IP?

Na seção anterior você viu que todo pacote precisa de um endereço de origem e um de destino. Esse endereço é o **endereço IP**.

CONCEITO-CHAVE

Um **endereço IP** é um número que identifica um dispositivo dentro de uma rede. Ele é atribuído à **interface de rede** do dispositivo (a placa de Wi-Fi ou a porta de cabo), e é por ele que os pacotes encontram o caminho.

Um dispositivo pode ter mais de uma interface e, por isso, mais de um endereço IP. Um notebook ligado ao Wi-Fi e ao cabo ao mesmo tempo tem dois. Um roteador, que por definição liga redes diferentes, tem pelo menos um endereço em cada rede.

Endereço IP e endereço físico

Existe outro número gravado em cada placa de rede pelo fabricante, chamado **endereço MAC** (ou endereço físico). Ele serve para os dispositivos se reconhecerem dentro da mesma rede local, como se fosse o nome escrito na campainha do apartamento. O endereço IP é o endereço postal completo, que vale para o mundo inteiro. Os dois trabalham juntos, mas têm funções diferentes: o MAC identifica a placa; o IP identifica onde ela está na rede. Vamos voltar a essa dupla na Parte 5, porque o IPv6 tem um jeito próprio de relacionar um ao outro.

Endereço público e endereço privado

Abra a configuração de rede do seu celular. Você vai ver algo como 192.168.0.15. Agora pesquise "qual é o meu IP" no navegador. O número que aparece é diferente, algo como 179.184.22.91. Por quê?

O primeiro é o **endereço privado**: vale só dentro da sua rede local. Todas as casas do Brasil podem ter um dispositivo com 192.168.0.15 sem conflito, porque esses endereços nunca saem da rede local. O segundo é o **endereço público**: é o endereço que o seu roteador tem na Internet, único no mundo, fornecido pelo provedor. Quando o seu celular manda um pacote para fora, o roteador troca o endereço privado pelo público, e faz a troca inversa na volta. Esse truque se chama **NAT**, e vamos falar dele na seção 1.6, porque ele é uma das razões de o IPv6 existir.

VOCÊ SABIA?

Endereços privados foram uma solução de emergência. Eles foram definidos em 1996 porque os endereços públicos já estavam começando a faltar. A ideia era ganhar tempo. Ganhou muito mais do que se imaginava.

VAMOS PRATICAR

1. Abra a configuração de rede do seu celular ou computador e anote o endereço IP que aparece. Ele começa com 10., 172. ou 192.168.? Se sim, é privado.
2. Pesquise "qual é o meu IP" no navegador e anote o resultado. Ele é igual ao do item 1?
3. Um roteador tem quantos endereços IP, no mínimo? Por quê?

Gabarito

1. Resposta livre; na grande maioria das casas o endereço será privado, começando com 192.168.
2. Não. O do navegador é o endereço público do roteador, o do item 1 é o privado do dispositivo.

3. Pelo menos dois: um em cada rede que ele conecta (por exemplo, um na rede da casa e um na rede do provedor).

O QUE VOCÊ PRECISA LEMBRAR

O endereço IP identifica uma interface de rede. O endereço MAC identifica a placa fisicamente; o IP diz onde ela está na rede. Endereços privados valem só dentro da rede local e se repetem em milhões de casas; o endereço público é único e é o que o mundo vê.

1.4 O que é IPv4?

Até agora falamos em "endereço IP" de forma genérica. Existem duas versões do protocolo IP em uso: a versão 4 e a versão 6. O IPv4 é a que você usa desde sempre e, provavelmente, ainda usa neste momento. Entender como ele funciona é o jeito mais fácil de entender por que o IPv6 é diferente.

32 bits, quatro números

Um endereço IPv4 é um número de **32 bits**. Bits são zeros e uns; 32 deles dão um número grande e difícil de ler, então convencionou-se escrevê-lo em quatro partes de 8 bits, cada uma convertida para decimal e separadas por pontos. Como 8 bits vão de 0 a 255, cada parte é um número entre 0 e 255.

EXEMPLO

O endereço 192.168.0.1 é, em bits:

11000000 . 10101000 . 00000000 . 00000001

Cada bloco de 8 bits vira um número: 192, 168, 0 e 1. Ninguém escreve endereços em binário no dia a dia, mas é bom saber que os quatro números são só uma forma mais confortável de ler 32 bits.

Quantos endereços existem

Com 32 bits é possível formar 2^{32} combinações, ou seja, **4.294.967.296** endereços, um pouco menos de 4,3 bilhões. Parte deles é reservada para usos especiais (os endereços privados, por exemplo), então o número de endereços públicos disponíveis é menor.

VOCÊ SABIA?

O IPv4 foi definido em 1981, na RFC 791. Na época havia algumas centenas de computadores conectados, quase todos em universidades e centros de pesquisa dos Estados Unidos. Quatro bilhões de endereços pareciam um exagero. Hoje só o Brasil tem mais celulares do que habitantes.

ATENÇÃO

Cada número de um endereço IPv4 vai de 0 a 255. Endereços como 192.168.0.256 ou 300.10.10.1 não existem. Se você vir um número acima de 255, há erro de digitação.

VAMOS PRATICAR

1. Quantos bits tem um endereço IPv4? Em quantas partes ele é escrito?
2. Quais destes endereços são inválidos: 10.0.0.1, 172.16.300.5, 8.8.8.8, 192.168.1.0, 256.1.1.1?
3. Converta o número 200 para binário (8 bits).

Gabarito

1. 32 bits, escritos em quatro partes de 8 bits.

2. 172.16.300.5 e 256.1.1.1, porque têm partes acima de 255.
3. 11001000 (128 + 64 + 8 = 200).

O QUE VOCÊ PRECISA LEMBRAR

O IPv4 usa endereços de 32 bits, escritos como quatro números de 0 a 255 separados por ponto. Isso dá cerca de 4,3 bilhões de endereços, parte deles reservada. Foi definido em 1981, quando isso parecia mais do que suficiente.

1.5 Como o IPv4 é utilizado?

Você já sabe ler um endereço IPv4. Agora vamos ver o que aparece junto dele na configuração de qualquer dispositivo, porque esses mesmos elementos existem no IPv6, com outra roupa.

Parte da rede, parte do dispositivo

Um endereço IP faz duas coisas ao mesmo tempo: diz **em qual rede** o dispositivo está e **qual dispositivo** ele é dentro dessa rede. É como um endereço postal com rua e número: a rua é a rede, o número é o dispositivo.

No IPv4, quem separa a parte da rede da parte do dispositivo é a **máscara de rede**. A máscara mais comum em redes domésticas é 255.255.255.0. Ela diz: "os três primeiros números identificam a rede; o último identifica o dispositivo".

EXEMPLO

Rede da casa: endereços de 192.168.0.1 a 192.168.0.254, máscara 255.255.255.0.

- Parte da rede: 192.168.0

- Parte do dispositivo: o último número (1, 2, 3... até 254)

Todos os dispositivos da casa compartilham 192 . 168 . 0 e diferem no final. É assim que o celular sabe que a TV 192 . 168 . 0 . 20 está na mesma rede que ele, e que 8 . 8 . 8 . 8 não está.

Existe uma forma mais curta de escrever a máscara: contar quantos bits são da rede e colocar depois de uma barra. 255 . 255 . 255 . 0 tem 24 bits "ligados", então a rede se escreve 192 . 168 . 0 . 0/24. Guarde essa notação com barra: no IPv6 ela é a única usada.

CONCEITO-CHAVE

A **máscara de rede** (ou **prefixo**, na notação com barra) indica quantos bits do endereço identificam a rede. O restante identifica o dispositivo dentro dela.

Gateway e DNS

Na configuração de rede aparecem mais dois itens.

O **gateway padrão** é o endereço do roteador da sua rede local. Quando um dispositivo quer mandar um pacote para um endereço que não está na sua rede, ele manda para o gateway, e o roteador se vira a partir dali. Em casa, o gateway costuma ser 192 . 168 . 0 . 1.

O **servidor DNS** é quem traduz nomes em endereços. Você digita google . com; o dispositivo pergunta ao servidor DNS "qual é o IP de google.com?", recebe um número e só então manda o pacote. Sem DNS, você teria que decorar números.

ATENÇÃO

A máscara 255 . 255 . 255 . 0 parece um endereço, mas não é. Ela não identifica nenhum dispositivo; é só uma "régua" que diz onde termina a rede e começa o dispositivo. Confundir os dois é um erro comum.

VAMOS PRATICAR

1. Na rede 192.168.1.0/24, o endereço 192.168.1.77 e o endereço 192.168.2.77 estão na mesma rede? Por quê?
2. Para que serve o gateway padrão?
3. O que acontece se o servidor DNS estiver configurado errado? Você consegue acessar 8.8.8.8 diretamente? E google.com?

Gabarito

1. Não. Com /24, os três primeiros números identificam a rede: 192.168.1 e 192.168.2 são redes diferentes.
2. Receber os pacotes destinados a fora da rede local e encaminhá-los.
3. Acessar 8.8.8.8 funciona, porque é um número e não precisa de tradução. Acessar google.com falha, porque o nome não consegue ser traduzido em endereço.

O QUE VOCÊ PRECISA LEMBRAR

Todo endereço IP tem uma parte que identifica a rede e outra que identifica o dispositivo. No IPv4, a máscara (ou o prefixo com barra) separa as duas. O gateway é o roteador para onde vão os pacotes de fora da rede. O DNS traduz nomes em endereços. Esses três conceitos existem também no IPv6.

1.6 Limitações do IPv4

Você já sabe que o IPv4 tem cerca de 4,3 bilhões de endereços. Esta seção conta o que aconteceu quando eles acabaram, os remendos que foram inventados para adiar o problema, e por que remendo não resolve. É a história que explica por que o IPv6 existe.

Os endereços acabaram

Endereços IP são distribuídos em blocos por uma cadeia de organizações: a IANA, no topo, entrega grandes blocos a cinco registros regionais (o da América Latina é o **LACNIC**), que entregam blocos menores a provedores e empresas.

Em **3 de fevereiro de 2011**, a IANA entregou seus últimos blocos. O estoque central de endereços IPv4 do mundo tinha acabado. Os registros regionais foram esgotando os seus nos anos seguintes; o LACNIC chegou ao fim do estoque em **agosto de 2020**. Hoje, um provedor novo que precise de endereços IPv4 entra em lista de espera ou compra endereços de quem tem sobrando, por dezenas de dólares cada um.

VOCÊ SABIA?

Em 2011, o mesmo ano em que o estoque da IANA acabou, um relatório da ONU afirmou que o acesso à Internet deveria ser tratado como um direito de todos. Os dois fatos, juntos, mostram o tamanho do problema: um recurso que todos precisam ter tinha acabado de se esgotar.

Os remendos

O esgotamento não foi surpresa. Desde os anos 1990 já se sabia que os endereços iam acabar, e três técnicas foram criadas para adiar esse dia.

CIDR. Originalmente os endereços eram distribuídos em blocos de tamanhos fixos, muito grandes, e a maior parte ficava sem uso. O CIDR permitiu distribuir blocos de qualquer tamanho, exatamente como a notação com barra que você viu na seção 1.5. Ajudou a desperdiçar menos.

DHCP. Em vez de cada dispositivo ter um endereço fixo para sempre, o DHCP empresta endereços por um tempo e os recolhe

quando o dispositivo sai da rede. Um provedor com 10 mil endereços consegue atender mais de 10 mil clientes, porque nem todos estão conectados ao mesmo tempo.

NAT. O mais importante dos três, e o que você viu na seção 1.3. O NAT permite que toda a rede da sua casa use um único endereço público. Dentro de casa, cada dispositivo tem um endereço privado; o roteador traduz tudo para o endereço público na saída. Um endereço público passou a servir para dezenas de dispositivos.

O preço do remendo

O NAT salvou a Internet do colapso, mas cobrou um preço. O princípio original da Internet era que qualquer dispositivo pudesse falar diretamente com qualquer outro, ponta a ponta. Com NAT, um dispositivo dentro de casa não tem endereço público: ninguém de fora consegue iniciar uma conexão com ele. Isso complica jogos online, chamadas de vídeo, câmeras de segurança, e obriga aplicativos a inventar truques para atravessar o NAT.

E o problema só cresceu. Provedores sem endereços suficientes passaram a fazer NAT também na rede deles (o chamado CGNAT), colocando centenas de clientes atrás de um único endereço público. Aí o roteador da sua casa já nem tem endereço público próprio; ele tem um endereço privado do provedor, que é traduzido de novo. Duas camadas de tradução, mais lentidão, mais coisas que quebram.

ATENÇÃO

NAT não é IPv6, e IPv6 não é "NAT melhorado". São respostas opostas ao mesmo problema. O NAT esconde muitos dispositivos atrás de um endereço; o IPv6 dá um endereço público a cada dispositivo e elimina a necessidade de esconder.

Por que remendo não resolve

Em 1981 a Internet tinha centenas de computadores. Hoje tem bilhões de celulares, e cada vez mais coisas que não são computadores: lâmpadas, carros, sensores, relógios, medidores de energia. Cada um precisa de um endereço. Nenhuma quantidade de NAT dá conta de um mundo em que o número de dispositivos cresce sem parar, e nenhum remendo devolve a comunicação direta que o NAT tirou.

A solução definitiva não é espremer melhor os 4,3 bilhões de endereços. É ter um protocolo com endereços suficientes para nunca mais precisar de remendo. É isso que o IPv6 é, e é nele que a Parte 2 começa.

VAMOS PRATICAR

1. O que aconteceu em fevereiro de 2011 e em agosto de 2020?
2. Explique em uma frase o que cada remendo faz: CIDR, DHCP e NAT.
3. Cite um problema que o NAT causa para quem usa a Internet.
4. Verdadeiro ou falso: o IPv6 é uma versão mais eficiente de NAT.

Gabarito

1. A IANA esgotou seu estoque central de endereços IPv4; o LACNIC esgotou o estoque da América Latina.
2. CIDR: permite blocos de qualquer tamanho, reduzindo desperdício. DHCP: empresta endereços temporariamente em vez de fixá-los. NAT: faz muitos dispositivos compartilharem um único endereço público.
3. Dispositivos atrás do NAT não podem receber conexões iniciadas de fora, o que complica jogos, chamadas, câmeras e outros serviços; com CGNAT há ainda mais lentidão e falhas.

4. Falso. O IPv6 elimina a necessidade de NAT ao dar endereço público a cada dispositivo.

O QUE VOCÊ PRECISA LEMBRAR

Os endereços IPv4 acabaram: na IANA em 2011, no LACNIC em 2020. CIDR, DHCP e NAT adiaram o esgotamento, mas o NAT quebrou a comunicação direta entre dispositivos e o CGNAT piorou isso. Com bilhões de dispositivos novos surgindo, remendos não bastam. A resposta é um protocolo com endereços suficientes: o IPv6.

PARTE 2

Conhecendo o IPv6

O que é o IPv6, por que ele surgiu, o que muda em relação ao IPv4 e por que não existe mais broadcast.



Antes de começar

Na Parte 1 você viu o que é uma rede, como os pacotes viajam, o que é um endereço IP e por que os endereços IPv4 acabaram. Agora você vai conhecer a resposta a esse problema. Esta parte é conceitual: ela apresenta o IPv6, conta de onde ele veio e mostra o que muda em relação ao IPv4. A leitura de endereços fica para a Parte 3.

2.1 O que é IPv6?

IPv6 é a sexta versão do protocolo IP, o protocolo que endereça e encaminha pacotes na Internet. Ele faz exatamente o mesmo trabalho que o IPv4: coloca um endereço de origem e um de destino em cada pacote e permite que os roteadores encaminhem esse pacote até chegar lá. A diferença mais visível é o tamanho do endereço.

CONCEITO-CHAVE

O **IPv6** (Internet Protocol version 6) é a versão atual do protocolo IP. Seus endereços têm **128 bits**, quatro vezes o tamanho dos 32 bits do IPv4.

Não é "IPv4 maior"

Seria natural imaginar que o IPv6 é só o IPv4 com endereços mais compridos. Não é. Quando a comunidade técnica decidiu criar uma nova versão, aproveitou para redesenhar o protocolo com base em vinte anos de experiência com o IPv4. O cabeçalho do pacote ficou mais simples, a configuração passou a ser automática, o NAT deixou de ser necessário e algumas funções que no IPv4 eram remendos viraram parte do protocolo. Você vai ver cada uma dessas mudanças na seção 2.3.

Quantos endereços cabem em 128 bits

Com 32 bits o IPv4 tem cerca de 4,3 bilhões de endereços. Com 128 bits, o IPv6 tem 2^{128} endereços, que é aproximadamente 340 undecilhões. Escrito por extenso: 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456.

Números desse tamanho não significam nada sozinhos, então vale uma comparação. Se você dividisse todos os endereços IPv6 igualmente entre cada milímetro quadrado da superfície da Terra, incluindo os oceanos, cada milímetro quadrado receberia mais de 600 quatrilhões de endereços. Ou, de outro jeito: dá para dar a cada pessoa do planeta mais endereços do que o IPv4 inteiro tem, bilhões de vezes.

VOCÊ SABIA?

O tamanho do espaço de endereços não foi escolhido para "dar a cada dispositivo um endereço". Foi escolhido para que ninguém precise economizar. No IPv6, uma única rede doméstica recebe um bloco de 18 quintilhões de endereços (um /64, que você vai entender na Parte 4), e isso é considerado normal. A ideia é que endereço nunca mais seja um recurso escasso.

Por que 128 e não 64

Durante o projeto do IPv6, 64 bits foram considerados e teriam sido mais do que suficientes para numerar dispositivos. A escolha por 128 teve outro motivo: permitir que o endereço fosse dividido em duas metades, uma para identificar a rede e outra para o dispositivo dentro dela. Com 64 bits para a rede, é possível organizar a Internet inteira de forma hierárquica sem apertar nada; com 64 bits para o dispositivo, ele pode gerar o próprio endereço sem consultar ninguém. Essa divisão é a base da autoconfiguração, que você vai conhecer na Parte 5.

VAMOS PRATICAR

1. Quantos bits tem um endereço IPv6? Quantas vezes o tamanho do IPv4?
2. Verdadeiro ou falso: o IPv6 é o IPv4 com endereços mais longos e nada mais.
3. Por que o espaço de endereços do IPv6 é tão maior do que o necessário para numerar todos os dispositivos do mundo?

Gabarito

1. 128 bits, quatro vezes os 32 bits do IPv4.
2. Falso. O protocolo foi redesenhado: cabeçalho, configuração automática, ausência de NAT e outras mudanças.
3. Para que endereço nunca mais seja escasso e para permitir dividir o endereço em duas metades de 64 bits, uma para a rede e outra para o dispositivo.

O QUE VOCÊ PRECISA LEMBRAR

IPv6 é a versão atual do protocolo IP, com endereços de 128 bits. Não é só um IPv4 maior: é um protocolo redesenhado. O espaço de endereços é tão grande que economizar deixa de fazer sentido, e os 128 bits foram escolhidos para permitir a divisão em duas metades de 64.

2.2 Por que o IPv6 surgiu?

A seção 1.6 contou o problema: os endereços IPv4 estavam acabando desde os anos 1990 e os remendos só adiavam o fim. Esta seção conta a resposta: quem decidiu criar um novo protocolo, quando, e por que ele demorou tanto para ser adotado.

Uma linha do tempo

- **1981.** O IPv4 é definido na RFC 791.
- **1992 a 1994.** A IETF, organização que define os padrões da Internet, percebe que os endereços vão acabar e abre um processo para escolher a "próxima geração do IP", chamada IPng.
- **1995.** A primeira especificação do IPv6 é publicada, na RFC 1883.
- **1998.** A especificação é revisada na RFC 2460, que por quase vinte anos foi o documento de referência.
- **2011.** O estoque central de endereços IPv4 (IANA) acaba. Em 8 de junho acontece o "World IPv6 Day", um teste global de um dia com IPv6 ligado nos grandes sites.
- **2012.** Em 6 de junho, o "World IPv6 Launch": Google, Facebook, Yahoo e grandes provedores ligam o IPv6 em definitivo.
- **2017.** A RFC 8200 consolida o IPv6 como padrão da Internet, no mesmo nível formal do IPv4.
- **2020.** O LACNIC, registro da América Latina, esgota seu estoque de IPv4.
- **2026.** Pela primeira vez, mais da metade dos acessos ao Google no mundo chega por IPv6.

VOCÊ SABIA?

Não existe IPv5. O número 5 já tinha sido usado por um protocolo experimental para transmissão de áudio e vídeo em tempo real, o ST-II, que nunca virou padrão. Por isso a nova versão do IP pulou direto para o 6.

Por que demorou tanto

O IPv6 foi definido em 1995 e, trinta anos depois, ainda convive com o IPv4. Isso costuma surpreender quem começa a estudar. Há três razões principais.

O IPv4 nunca "quebrou". Com NAT, DHCP e CIDR, a Internet continuou funcionando. Ninguém acordou sem conexão. Sem crise visível, a troca ficou sempre para depois.

Os dois protocolos não conversam. Um dispositivo só IPv6 não consegue falar com um servidor só IPv4, e vice-versa. Ninguém quer migrar primeiro se o resto do mundo ainda está no protocolo antigo. Isso obrigou todo mundo a rodar os dois ao mesmo tempo, o que custa dinheiro e exige gente treinada.

Curva de aprendizado. Profissionais formados com IPv4 precisam reaprender endereçamento, configuração e diagnóstico. Materiais em português eram escassos. Este manual existe, em parte, por causa disso.

ATENÇÃO

"Demorou" não significa "não aconteceu". Hoje o IPv6 é o protocolo dominante em redes de celular, em grandes serviços como Google, YouTube, Netflix e Meta, e na maior parte dos provedores brasileiros de grande porte. Se você usa Internet no celular no Brasil, é provável que esteja usando IPv6 agora, sem saber.

Situação atual

Os números mudam todo mês, mas a tendência é clara. Segundo a medição do Google, em abril de 2026 mais de 50% dos acessos ao serviço no mundo chegaram por IPv6. No Brasil o índice fica na faixa de 45% a 47%, acima da média mundial em alguns períodos. A adoção é puxada pelas grandes operadoras de celular e banda larga; os provedores regionais menores ainda estão atrasados, e é neles que boa parte do trabalho de implantação dos próximos anos vai acontecer.

Você pode conferir os dados atualizados em google.com/ipv6 e em ipv6.br, o portal do NIC.br sobre o assunto.

VAMOS PRATICAR

1. Em que ano saiu a primeira especificação do IPv6? E a atual?
2. Cite dois motivos para a adoção lenta do IPv6.
3. O que aconteceu em 6 de junho de 2012?
4. Por que não existe IPv5?

Gabarito

1. 1995 (RFC 1883); a atual é a RFC 8200, de 2017.
2. O IPv4 continuou funcionando com remendos; os dois protocolos não conversam entre si, o que obriga a rodar ambos; falta de profissionais treinados.
3. O World IPv6 Launch: grandes sites e provedores ligaram o IPv6 em definitivo.
4. O número 5 já tinha sido usado por um protocolo experimental (ST-II).

O QUE VOCÊ PRECISA LEMBRAR

O IPv6 foi criado pela IETF nos anos 1990 para resolver o esgotamento do IPv4; a especificação atual é a RFC 8200, de 2017. A adoção foi lenta porque o IPv4 nunca parou de funcionar e porque os dois protocolos não se comunicam diretamente. Hoje mais da metade do tráfego dos grandes serviços já é IPv6, e o Brasil está próximo da metade dos usuários.

2.3 Diferenças entre IPv4 e IPv6

Agora que você sabe o que o IPv6 é e por que existe, vamos colocar os dois protocolos lado a lado. Esta seção resume as diferenças; cada uma será aprofundada nas partes seguintes.

A tabela

Característica	IPv4	IPv6
Tamanho do endereço	32 bits	128 bits
Como se escreve	4 números decimais separados por ponto: 192.168.0.1	8 grupos hexadecimais separados por dois-pontos: 2001:db8::1
Quantidade de endereços	cerca de 4,3 bilhões	cerca de 340 undecilhões
Endereço privado + NAT	regra em quase toda rede	desnecessário: todo dispositivo pode ter endereço público
Configuração automática	precisa de um servidor DHCP	o próprio dispositivo se configura (SLAAC), DHCPv6 é opcional
Broadcast	existe	não existe; usa multicast
Cabeçalho do pacote	20 bytes, tamanho variável, com checksum	40 bytes, tamanho fixo, sem checksum
Fragmentação	roteadores podem fragmentar no caminho	só a origem fragmenta
Endereços por interface	normalmente um	vários (link-local, global, temporário)

O que cada diferença significa

Endereço. A mudança mais óbvia. O endereço fica quatro vezes maior e passa a ser escrito em hexadecimal, o que assusta no início mas tem lógica, como você verá na Parte 3.

NAT. No IPv4, o NAT existe porque não há endereços públicos para todos. No IPv6 há endereços para todos, então o NAT deixa de ter

motivo. Cada dispositivo pode ter um endereço público próprio, e a comunicação volta a ser direta, de ponta a ponta.

Configuração. No IPv4, um dispositivo novo precisa que alguém (um servidor DHCP ou uma pessoa) lhe dê um endereço. No IPv6, ele ouve o roteador anunciar o prefixo da rede e monta o próprio endereço. Isso se chama autoconfiguração, e o DHCPv6 passa a ser uma opção, não uma exigência.

Broadcast. No IPv4, várias operações consistem em "gritar para todo mundo na rede" (broadcast), o que obriga todos os dispositivos a processar a mensagem mesmo quando ela não é para eles. O IPv6 substitui isso por multicast: a mensagem vai só para o grupo interessado. A seção 2.5 explica.

Cabeçalho. O cabeçalho é a parte de controle do pacote (lembre da seção 1.2). No IPv4 ele tem tamanho variável e campos que quase nunca são usados. No IPv6 ele tem sempre 40 bytes, com menos campos, e o roteador processa mais rápido. O checksum (uma verificação de erro) foi removido do IP porque as camadas de cima e de baixo já fazem essa verificação.

Fragmentação. Quando um pacote é grande demais para um trecho do caminho, no IPv4 o roteador pode cortá-lo em pedaços. No IPv6 isso é proibido: só quem enviou pode fragmentar, e para isso ele descobre antes qual é o tamanho máximo do caminho. Menos trabalho para os roteadores.

EXEMPLO

Um notebook ligado ao Wi-Fi de casa, com pilha dupla (IPv4 e IPv6). No IPv4 ele tem um endereço só, 192.168.0.15, privado, dado pelo roteador via DHCP, e sai para a Internet traduzido pelo NAT. No IPv6 ele tem pelo menos dois: um fe80::... (link-local, criado sozinho) e um 2804::... (global, montado a partir do prefixo que o roteador anunciou), e sai para a Internet com o próprio endereço, sem tradução.

ATENÇÃO

Um erro comum é achar que o IPv6 "substitui" o IPv4 e que uma rede migra de um para o outro. Na prática as redes rodam os dois ao mesmo tempo (pilha dupla) e vão rodar assim por muitos anos. A Parte 6 explica como essa convivência funciona.

VAMOS PRATICAR

1. Qual é o tamanho do cabeçalho IPv6? Ele é fixo ou variável?
2. Por que o NAT é desnecessário no IPv6?
3. Quem pode fragmentar um pacote no IPv6?
4. Um dispositivo IPv6 costuma ter quantos endereços? Cite dois.

Gabarito

1. 40 bytes, fixo.
2. Porque há endereços públicos suficientes para todos os dispositivos.
3. Só a origem do pacote; os roteadores do caminho não fragmentam.
4. Vários. Pelo menos um link-local (fe80::) e um global.

O QUE VOCÊ PRECISA LEMBRAR

O IPv6 muda o tamanho e a notação do endereço, elimina a necessidade de NAT, configura o dispositivo automaticamente, troca broadcast por multicast, simplifica o cabeçalho para 40 bytes fixos e proíbe fragmentação no caminho. Um dispositivo IPv6 tem vários endereços ao mesmo tempo, e as redes rodam IPv4 e IPv6 juntos.

2.4 Principais características do IPv6

A seção anterior mostrou as diferenças ponto a ponto. Esta organiza as quatro características que definem o IPv6 e que você vai reencontrar ao longo de todo o manual.

1. Espaço de endereçamento abundante

Já vimos os números. O que importa entender é a consequência: **no IPv6 não se economiza endereço**. Cada rede recebe um bloco enorme, cada dispositivo pode ter vários endereços, e o planejamento de uma rede deixa de ser "quantos endereços eu preciso" e passa a ser "como eu organizo meus blocos". A Parte 4 mostra como fazer isso.

2. Autoconfiguração

Um dispositivo IPv6 ligado a uma rede se configura sozinho, em segundos, sem servidor e sem intervenção humana:

1. Ele cria um endereço link-local a partir de um prefixo fixo (fe80::) e de um identificador próprio.
2. Ele pergunta à rede se existe um roteador (Router Solicitation).
3. O roteador responde anunciando o prefixo da rede (Router Advertisement).
4. O dispositivo junta o prefixo com seu identificador e forma o endereço global.
5. Antes de usar, ele confere que ninguém mais está usando aquele endereço.

Isso se chama **SLAAC** (Stateless Address Autoconfiguration). "Stateless" significa que ninguém guarda registro de quem tem qual endereço: não há servidor, não há tabela. A Parte 5 percorre cada passo desse processo com detalhe.

CONCEITO-CHAVE

Autoconfiguração (SLAAC) é o mecanismo pelo qual um dispositivo IPv6 monta o próprio endereço a partir do prefixo anunciado pelo roteador, sem precisar de um servidor DHCP.

3. Comunicação fim a fim

O princípio original da Internet era que qualquer dispositivo pudesse falar diretamente com qualquer outro. O NAT quebrou esse princípio (seção 1.6). O IPv6 o restaura: cada dispositivo tem um endereço público único, e um pacote sai da origem e chega ao destino com os mesmos endereços que tinha ao sair, sem ser reescrito no caminho.

Na prática isso simplifica jogos online, chamadas de vídeo, câmeras, dispositivos de casa inteligente e qualquer aplicação em que alguém de fora precisa iniciar a conexão. Também simplifica o diagnóstico: o endereço que aparece no servidor é o endereço real do dispositivo.

ATENÇÃO

Endereço público não significa dispositivo exposto. Ter um endereço público em IPv6 é como ter um número de telefone: qualquer um pode discar, mas o seu roteador ou firewall decide se atende. Roteadores domésticos com IPv6 bloqueiam conexões vindas de fora por padrão, exatamente como fazem no IPv4. O que muda é que, quando você **quer** permitir uma conexão, não precisa de truques como redirecionamento de porta.

4. Cabeçalho simples e extensível

O cabeçalho fixo de 40 bytes carrega só o essencial: versão, classe de tráfego, rótulo de fluxo, tamanho do conteúdo, tipo do próximo cabeçalho, limite de saltos, origem e destino. Tudo o que é opcional (roteamento especial, fragmentação, segurança) vai em **cabeçalhos de extensão**, encadeados depois do cabeçalho

principal e presentes só quando são necessários. Um roteador comum lê o cabeçalho principal e ignora o resto. Isso torna o processamento previsível e permite adicionar funções novas ao protocolo sem mudar o cabeçalho base.

VOCÊ SABIA?

O campo que no IPv4 se chama TTL (Time To Live, "tempo de vida") no IPv6 se chama **Hop Limit** (limite de saltos). A função é a mesma: cada roteador que o pacote atravessa diminui o valor em 1, e quando chega a zero o pacote é descartado. Isso impede que um pacote perdido circule para sempre. O nome mudou porque nunca foi realmente um tempo, e sim uma contagem de saltos.

Uma quinta, escondida: ICMPv6

Há uma característica que raramente aparece em listas mas sustenta as outras: no IPv6, o protocolo **ICMPv6** é indispensável. No IPv4, o ICMP serve principalmente para o ping e para mensagens de erro, e muita rede o bloqueia sem consequência. No IPv6, o ICMPv6 é o que faz a autoconfiguração e a descoberta de vizinhos funcionarem. Bloquear ICMPv6 quebra a rede. Você vai ver isso de perto na Parte 5.

VAMOS PRATICAR

1. O que significa "stateless" em SLAAC?
2. Explique em uma frase o que é comunicação fim a fim.
3. Para que servem os cabeçalhos de extensão?
4. Verdadeiro ou falso: ter endereço público em IPv6 deixa o dispositivo automaticamente exposto à Internet.
5. Qual é o nome, no IPv6, do campo equivalente ao TTL?

Gabarito

1. Que não há servidor nem tabela guardando quem tem qual endereço; o dispositivo monta o próprio.

2. O pacote sai da origem e chega ao destino com os mesmos endereços, sem tradução no caminho.
3. Carregar funções opcionais (roteamento especial, fragmentação, segurança) fora do cabeçalho principal, só quando necessárias.
4. Falso. O roteador ou firewall continua decidindo quais conexões entram; só deixa de ser preciso NAT para permitir uma.
5. Hop Limit.

O QUE VOCÊ PRECISA LEMBRAR

As quatro características centrais do IPv6 são: espaço de endereços abundante, autoconfiguração (SLAAC), comunicação fim a fim sem NAT e cabeçalho fixo de 40 bytes com extensões opcionais. Por trás delas está o ICMPv6, que no IPv6 é indispensável.

2.5 O fim do broadcast: unicast, multicast e anycast

Esta é a última seção conceitual antes de entrarmos nos endereços em si. Ela responde a uma pergunta que a seção 2.3 deixou aberta: se o IPv6 não tem broadcast, como os dispositivos "falam com todo mundo" quando precisam?

O que era o broadcast

No IPv4, quando um dispositivo precisa encontrar alguém na rede local sem saber onde está (por exemplo, descobrir o endereço físico de outro dispositivo ou procurar um servidor DHCP), ele manda um pacote para o **endereço de broadcast**. Esse pacote é entregue a **todos** os dispositivos da rede, e cada um precisa parar, abrir o

pacote e decidir se é para ele. Numa rede com quinhentos dispositivos, quinhentos param para ler uma mensagem que interessa a um.

O IPv6 elimina o broadcast e o substitui por algo mais preciso.

Os três tipos de comunicação

CONCEITO-CHAVE

No IPv6, um endereço de destino pode ser de três tipos:

Unicast: identifica **uma** interface. O pacote é entregue a ela.

Multicast: identifica um **grupo** de interfaces. O pacote é entregue a todas as que fizerem parte do grupo.

Anycast: identifica um grupo, mas o pacote é entregue apenas à interface **mais próxima** do grupo.

Unicast é o caso comum: o seu notebook conversando com um servidor. Todos os endereços que você vai aprender a ler na Parte 3 (globais, link-local, unique local) são unicast.

Multicast substitui o broadcast. Em vez de "todo mundo", o pacote vai para "todos os que se inscreveram nesse grupo". Os dispositivos que não estão no grupo nem chegam a processar o pacote. Endereços multicast começam com ff. Dois grupos são usados o tempo todo:

- ff02::1 significa "todos os dispositivos deste enlace". É o mais parecido com o antigo broadcast, mas só é usado quando realmente se quer falar com todos.
- ff02::2 significa "todos os roteadores deste enlace". É para esse grupo que um dispositivo pergunta "existe um roteador aqui?" durante a autoconfiguração. Só os roteadores recebem; os outros dispositivos nem veem a mensagem.

Anycast é o menos intuitivo. Vários servidores em lugares diferentes compartilham o mesmo endereço, e cada pacote vai para

o servidor mais próximo de quem enviou. É como se um serviço tivesse "filiais" com o mesmo endereço e a rede escolhesse automaticamente a mais perto. É usado, por exemplo, nos servidores raiz do DNS.

EXEMPLO

Você liga o notebook no Wi-Fi. Ele precisa descobrir se há um roteador na rede. No IPv4, ele faria broadcast: todos os dispositivos da rede receberiam a pergunta. No IPv6, ele manda a pergunta para `ff02::2`. Só os roteadores estão inscritos nesse grupo, então só eles recebem. A TV, os celulares e a impressora não são incomodados.

Multicast e o endereço solicitado

Há um uso ainda mais engenhoso. Quando um dispositivo precisa descobrir o endereço físico de outro (o que no IPv4 era feito por broadcast com o ARP), o IPv6 calcula um grupo multicast especial a partir do endereço que está procurando, chamado **solicited-node multicast**. Só o dispositivo dono daquele endereço (e, por coincidência, pouquíssimos outros) está inscrito nesse grupo. Assim a "pergunta" chega quase exclusivamente a quem deve responder. A Parte 5 mostra isso funcionando.

VOCÊ SABIA?

Um dispositivo IPv6 está sempre inscrito em vários grupos multicast ao mesmo tempo: `ff02::1` (todos os nós), o grupo solicited-node de cada um dos seus endereços, e outros conforme os serviços que usa. Você pode ver essa lista no Linux com `ip -6 maddr`.

ATENÇÃO

Endereços que começam com ff são sempre multicast e nunca aparecem como **origem** de um pacote; um pacote sempre parte de um endereço unicast. Se você vir ff02::1 na origem de alguma coisa, algo está errado.

VAMOS PRATICAR

1. Qual é o problema do broadcast que o IPv6 quis resolver?
2. Classifique: ff02::1 é unicast, multicast ou anycast? E o endereço do seu notebook?
3. Para qual grupo um dispositivo pergunta se há roteador na rede?
4. Explique anycast em uma frase.

Gabarito

1. Todos os dispositivos da rede precisam processar uma mensagem que interessa a poucos.
2. ff02::1 é multicast (todos os nós). O endereço do notebook é unicast.
3. ff02::2, todos os roteadores do enlace.
4. Vários servidores compartilham um endereço e o pacote vai para o mais próximo de quem enviou.

O QUE VOCÊ PRECISA LEMBRAR

O IPv6 não tem broadcast. Ele usa unicast (um destino), multicast (um grupo, endereços que começam com ff) e anycast (o mais próximo de um grupo). Os grupos ff02::1 (todos os nós) e ff02::2 (todos os roteadores) são a base da autoconfiguração, e o grupo solicited-node permite descobrir vizinhos sem incomodar a rede inteira.

PARTE 3

Endereçamento IPv6

Como ler, abreviar, expandir e classificar um endereço IPv6, e por que toda interface tem um endereço link-local.



Antes de começar

Esta é a parte em que o IPv6 deixa de ser conceito e vira algo que você lê, escreve e reconhece. Ao final dela você vai saber ler qualquer endereço IPv6, abreviar e expandir sem errar, e dizer, olhando para o começo do endereço, se ele é global, local, multicast ou especial. Vá devagar nas seções 3.5 e 3.6: são as que mais geram erro em prova e em configuração.

3.1 Estrutura de um endereço IPv6

Um endereço IPv6 é assim:

`2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0001`

À primeira vista parece uma sequência aleatória de letras e números. Não é. Ele tem uma estrutura fixa e, depois que você a enxerga, todo endereço fica legível.

CONCEITO-CHAVE

Um endereço IPv6 é escrito como **oito grupos** de **quatro dígitos hexadecimais**, separados por **dois-pontos**. Cada grupo representa 16 bits; oito grupos formam os 128 bits.

Vamos separar o exemplo em seus oito grupos:

Grupo	1	2	3	4	5	6	7	8
Valor	2001	0db8	0000	0000	0000	0000	0000	0001

Cada grupo é um número de quatro dígitos escrito em hexadecimal, um sistema de numeração que usa dezesseis símbolos: os dígitos de 0 a 9 e as letras de a a f. A seção 3.3 explica esse sistema; por enquanto basta saber que "0db8" é um número, e não uma sigla.

Comparando com o IPv4

	IPv4	IPv6
Separador	ponto	dois-pontos
Quantidade de partes	4	8
Bits por parte	8	16
Sistema de numeração	decimal (0 a 255)	hexadecimal (0000 a ffff)
Exemplo	192.168.0.1	2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001

A lógica é a mesma: um número grande demais para ler de uma vez, quebrado em partes menores. O IPv4 quebra 32 bits em quatro pedaços de 8; o IPv6 quebra 128 bits em oito pedaços de 16.

ATENÇÃO

No IPv4, cada parte vai de 0 a 255 porque são 8 bits em decimal. No IPv6, cada grupo vai de 0000 a ffff porque são 16 bits em hexadecimal. "ffff" é o maior valor possível de um grupo e corresponde a 65.535 em decimal. Um grupo como "fffg" ou "10000" não existe.

VAMOS PRATICAR

1. Quantos grupos tem um endereço IPv6 e quantos dígitos cada grupo?
2. Separe em grupos o endereço
fe80:0000:0000:0000:1c2a:8bff:fe3e:0042.
3. Qual destes grupos é inválido: 0db8, abcd, 12g4, ffff?

Gabarito

1. Oito grupos de quatro dígitos hexadecimais.
2. fe80 · 0000 · 0000 · 0000 · 1c2a · 8bff · fe3e · 0042.

3. 12g4, porque "g" não é um dígito hexadecimal.

O QUE VOCÊ PRECISA LEMBRAR

Um endereço IPv6 tem oito grupos de quatro dígitos hexadecimais separados por dois-pontos. Cada grupo tem 16 bits; oito grupos, 128 bits. Cada grupo vai de 0000 a ffff.

3.2 Os 128 bits do endereço

Você já sabe que o endereço tem 128 bits divididos em oito grupos de 16. Esta seção mostra como esses 128 bits se organizam por dentro, porque é essa organização que explica quase tudo o que vem depois.

Duas metades

Na regra geral, um endereço IPv6 é dividido ao meio:

Bits 1 a 64	Bits 65 a 128
Prefixo de rede	Identificador de interface
Diz em qual rede o dispositivo está	Diz qual dispositivo é, dentro da rede
Grupos 1 a 4	Grupos 5 a 8
Vem do provedor ou do administrador	Vem do próprio dispositivo (ou é escolhido manualmente)

Voltando ao endereço da seção anterior:

2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001

Os quatro primeiros grupos (2001:0db8:0000:0000) identificam a rede. Os quatro últimos (0000:0000:0000:0001) identificam o dispositivo: neste caso, o dispositivo número 1 daquela rede.

CONCEITO-CHAVE

Na configuração mais comum, os **64 primeiros bits** de um endereço IPv6 são o **prefixo de rede** e os **64 últimos** são o **identificador de interface**. Essa divisão se escreve **/64** e é o padrão de toda rede local IPv6.

Por que isso importa

Lembre da seção 1.5: no IPv4 a máscara dizia onde terminava a rede e começava o dispositivo, e a máscara podia ser quase qualquer coisa (/24, /25, /30...). No IPv6, a divisão em /64 é tão padronizada que muitos mecanismos do protocolo dependem dela. A autoconfiguração (Parte 5) só funciona porque o dispositivo sabe que os 64 bits finais são dele para preencher.

Isso não significa que todo prefixo é /64. Um provedor recebe blocos maiores (/32, por exemplo) e entrega ao cliente blocos como /48 ou /56, que o cliente divide em várias redes /64. A Parte 4 mostra essas contas. O que fica fixo é o tamanho da rede local: /64.

VOCÊ SABIA?

Os 64 bits do identificador de interface permitem 18.446.744.073.709.551.616 dispositivos numa única rede local. É por isso que "economizar" fazendo redes menores que /64 não faz sentido: você nunca vai usar nem uma fração disso, e ainda quebra a autoconfiguração.

VAMOS PRATICAR

1. Em um endereço /64, quais grupos formam o prefixo de rede e quais formam o identificador de interface?

2. No endereço `2804:14d:1234:5678:abcd:ef01:2345:6789`, qual é o prefixo de rede e qual é o identificador de interface?
3. Dois dispositivos com endereços `2001:db8:1:2:0:0:0:10` e `2001:db8:1:2:0:0:0:20` estão na mesma rede /64? Por quê?

Gabarito

1. Grupos 1 a 4 são o prefixo; grupos 5 a 8 são o identificador.
2. Prefixo `2804:14d:1234:5678`; identificador `abcd:ef01:2345:6789`.
3. Sim. Os quatro primeiros grupos são iguais (`2001:db8:1:2`), então a rede é a mesma; só o identificador muda.

O QUE VOCÊ PRECISA LEMBRAR

Um endereço IPv6 de rede local é dividido em duas metades de 64 bits: prefixo de rede (grupos 1 a 4) e identificador de interface (grupos 5 a 8). Essa divisão /64 é o padrão e a base da autoconfiguração.

3.3 Sistema hexadecimal

Chegou a hora de entender as letras. Esta seção é curta e prática: ao final você vai saber por que o IPv6 usa hexadecimal e como converter um grupo de 16 bits para hexadecimal e vice-versa.

Três sistemas, uma mesma quantidade

Nós contamos em **decimal** porque temos dez dedos: usamos dez símbolos (0 a 9) e, quando acabam, acrescentamos uma casa. Computadores contam em **binário**: dois símbolos (0 e 1). O **hexadecimal** usa dezesseis símbolos: os dígitos de 0 a 9 e depois as letras a, b, c, d, e, f para representar 10, 11, 12, 13, 14 e 15.

Decimal	Binário	Hexadecimal
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	a
11	1011	b
12	1100	c
13	1101	d
14	1110	e
15	1111	f

Por que hexadecimal

Olhe a tabela: cada dígito hexadecimal corresponde exatamente a **quatro bits**. Isso é o que o torna conveniente. Um grupo de 16 bits vira quatro dígitos hexadecimais, um para cada quatro bits, e a conversão é direta, sem contas complicadas. Se o IPv6 fosse escrito em decimal, como o IPv4, cada grupo de 16 bits precisaria de até cinco dígitos (de 0 a 65535) e a relação com os bits ficaria escondida.

CONCEITO-CHAVE

Cada dígito **hexadecimal** representa **4 bits**. Um grupo de um endereço IPv6 tem 4 dígitos, logo 16 bits.

Convertendo binário para hexadecimal

Pegue um grupo de 16 bits, separe em quatro pedaços de 4 bits e traduza cada pedaço pela tabela.

EXEMPLO

Converter 0000110110111000 para hexadecimal.

1. Separe em blocos de 4 bits: 0000 1101 1011 1000
2. Traduza cada bloco pela tabela: 0000 = 0, 1101 = d, 1011 = b, 1000 = 8
3. Junte: 0db8

Esse é o segundo grupo do endereço que usamos desde a seção 3.1.

Convertendo hexadecimal para binário

O caminho inverso: cada dígito vira 4 bits.

EXEMPLO

Converter fe80 para binário. f = 1111, e = 1110, 8 = 1000, 0 = 0000
Resultado: 1111 1110 1000 0000 Esse é o primeiro grupo de todo endereço link-local, que você vai ver na seção 3.8. Repare que ele começa com dez bits 111111010: é isso que define o prefixo fe80::/10.

E o decimal?

Você raramente vai precisar converter grupos IPv6 para decimal. Mas se precisar, cada posição hexadecimal vale uma potência de 16: da direita para a esquerda, 1, 16, 256 e 4096.

EXEMPLO

0db8 em decimal: $0 \times 4096 + 13 \times 256 + 11 \times 16 + 8 \times 1 = 0 + 3328 + 176 + 8 = \mathbf{3512}$

ATENÇÃO

Letras maiúsculas e minúsculas representam o mesmo valor: 0DB8 e 0db8 são idênticos. A recomendação oficial (RFC 5952) é escrever sempre em **minúsculas**. Este manual segue essa regra.

VAMOS PRATICAR

1. Converta para hexadecimal: 1010, 0011, 1111.
2. Converta o grupo de 16 bits 0010000000000001 para hexadecimal.
3. Converta o grupo abcd para binário.
4. Quantos bits representa o grupo ffff? Qual é o seu valor em decimal?

Gabarito

1. a, 3, f.
2. 0010 0000 0000 0001 = 2001. Sim, o primeiro grupo do nosso endereço de exemplo.
3. a = 1010, b = 1011, c = 1100, d = 1101: 1010 1011 1100 1101.
4. 16 bits. Em decimal: $15 \times 4096 + 15 \times 256 + 15 \times 16 + 15 = 65.535$.

O QUE VOCÊ PRECISA LEMBRAR

Hexadecimal usa 16 símbolos (0 a 9 e a a f). Cada dígito vale 4 bits, então um grupo de quatro dígitos são 16 bits. Para converter, separe o binário em blocos de 4 e use a tabela. Escreva sempre em minúsculas.

3.4 Como ler um endereço IPv6

Você já conhece a estrutura, as duas metades e o hexadecimal. Esta seção junta tudo e mostra como um endereço IPv6 aparece na prática, em telas de configuração, em navegadores e em comandos, para que nenhuma forma de escrevê-lo pegue você de surpresa.

Lendo em voz alta

Um endereço se lê grupo a grupo. `2001:db8::1` se lê "dois mil e um, dê bê oito, dois-pontos dois-pontos, um". Ninguém lê os bits nem converte nada; os grupos são pronunciados como se escrevem. Com a prática, endereços como `fe80::1` ou `2001:db8::` passam a ser reconhecidos de relance, como você reconhece `192.168.0.1` hoje.

Onde o endereço aparece

Na configuração de rede. No Windows, o comando `ipconfig` mostra linhas como "Endereço IPv6" e "Endereço IPv6 de link local". No Linux e no macOS, `ip -6 addr` ou `ifconfig` mostram linhas começando com `inet6`. Você vai quase sempre ver o endereço já abreviado, com `::`, e frequentemente seguido de uma barra e um número (`/64`): esse número é o tamanho do prefixo, assunto da Parte 4.

No navegador. Aqui mora uma pegadinha. Um endereço IPv6 usa dois-pontos, e o navegador também usa dois-pontos para separar a porta (como em `localhost:8080`). Para não confundir os dois, o endereço IPv6 em uma URL vai **entre colchetes**:

```
http://[2001:db8::1]/
```

```
http://[2001:db8::1]:8080/
```

No segundo exemplo, 8080 é a porta e tudo dentro dos colchetes é o endereço. Sem os colchetes, o navegador não sabe onde termina o endereço e começa a porta.

Com identificador de zona. Alguns endereços aparecem com um símbolo de porcentagem e um nome ou número no fim:

fe80::1c2a:8bff:fe3e:42%eth0 (Linux)

fe80::1c2a:8bff:fe3e:42%12 (Windows)

A parte depois do % não é parte do endereço. É o nome da interface de rede por onde ele vale. Isso só acontece com endereços link-local, e a seção 3.8 explica o motivo.

ATENÇÃO

Se você copiar um endereço com %eth0 no fim e colar em um lugar que espera um endereço "limpo", vai dar erro. O identificador de zona é uma informação local do seu computador; não faz sentido fora dele.

Maiúsculas, minúsculas e zeros

Três regras simples, todas da RFC 5952, que define a forma recomendada de escrever endereços:

1. Letras em **minúsculas**.
2. **Zeros à esquerda** de cada grupo são omitidos: 0db8 vira db8, 0001 vira 1, 0000 vira 0.
3. A maior sequência de grupos zerados é substituída por ::, uma única vez.

As regras 2 e 3 são a abreviação, assunto da próxima seção. Elas existem porque ninguém quer digitar

2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001 quando pode digitar 2001:db8::1.

VOCÊ SABIA?

Os endereços que começam com `2001:db8` são reservados pela RFC 3849 para **documentação**. Eles nunca são atribuídos a ninguém, exatamente para que livros, manuais e exemplos possam usá-los sem apontar para uma rede real. É o equivalente IPv6 do "exemplo.com". Este manual os usa em todos os exemplos.

VAMOS PRATICAR

1. Como se escreve o endereço `2001:db8::1` em uma URL, na porta 443?
2. No endereço `fe80::a1b2:c3d4%wlan0`, o que é `wlan0`?
3. Por que os endereços de exemplo deste manual começam com `2001:db8`?
4. Verdadeiro ou falso: `2001:DB8::1` e `2001:db8::1` são endereços diferentes.

Gabarito

1. `https://[2001:db8::1]:443/`
2. O identificador de zona: o nome da interface de rede pela qual esse endereço link-local vale.
3. Porque `2001:db8::/32` é reservado para documentação e nunca é atribuído a uma rede real.
4. Falso. Maiúsculas e minúsculas são equivalentes; recomenda-se minúsculas.

O QUE VOCÊ PRECISA LEMBRAR

Um endereço se lê grupo a grupo. Em URLs ele vai entre colchetes para não confundir com a porta. Endereços link-local podem aparecer com `%interface` no fim, que não é parte do endereço. Escreva em minúsculas, omita zeros à esquerda e use `2001:db8::/32` para exemplos.

3.5 Representação e abreviação de endereços

Esta é a seção mais importante da Parte 3. Abreviar endereços parece detalhe, mas é onde a maioria dos erros acontece, e é impossível trabalhar com IPv6 sem dominar as duas regras.

Regra 1: omitir zeros à esquerda

Dentro de cada grupo, os zeros que aparecem **antes** do primeiro dígito diferente de zero podem ser removidos. Zeros no meio ou no fim do grupo ficam.

Grupo completo	Abreviado	Observação
0db8	db8	um zero à esquerda removido
0001	1	três zeros removidos
0000	0	fica pelo menos um dígito
00a0	a0	o zero do fim fica
1000	1000	nenhum zero à esquerda

EXEMPLO

2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001

Aplicando a regra 1 em cada grupo:

2001:db8:0:0:0:0:0:1

Já ficou bem menor. Mas ainda dá para melhorar.

Regra 2: comprimir zeros com "::"

Uma **sequência de um ou mais grupos inteiramente zerados** pode ser substituída por dois-pontos duplos, ::. Isso só pode ser feito **uma vez** no endereço.

EXEMPLO

2001:db8:0:0:0:0:0:1

Os grupos 3 a 7 são todos zero. Substituímos a sequência por :::

2001:db8::1

De 39 caracteres para 11. Esse é o endereço em sua forma final.

Por que só uma vez? Porque, na expansão, quem lê precisa saber quantos grupos o :: está escondendo. Como o endereço tem sempre oito grupos, basta contar os grupos que sobraram e a diferença é o que o :: representa. Se houvesse dois ::, não daria para saber quantos grupos cada um esconde.

ATENÇÃO

2001:db8::1::5 é **inválido**. Existem dois ::, e é impossível saber se o endereço é 2001:db8:0:1:0:0:0:5, 2001:db8:0:0:1:0:0:5 ou outra combinação. Quando o endereço tem duas sequências de zeros, só uma pode virar ::; a outra fica escrita como 0.

Regras de desempate (RFC 5952)

Quando o endereço tem mais de uma sequência de zeros, a RFC 5952 define qual delas vira :::

1. Comprima a sequência **mais longa**.
2. Se houver empate, comprima a **primeira** (a mais à esquerda).
3. Nunca use :: para comprimir um **único** grupo zerado; escreva 0.

EXEMPLO

2001:db8:0:0:1:0:0:1

Há duas sequências de dois zeros (grupos 3 e 4; grupos 6 e 7).

Empate: comprime a primeira. Forma correta:

2001:db8::1:0:0:1 Forma aceita mas não recomendada:

2001:db8:0:0:1::1

2001:db8:0:1:2:3:4:5

Só um grupo zerado (grupo 3). A regra 3 diz para não comprimir.

Forma correta: 2001:db8:0:1:2:3:4:5 Forma aceita mas não

recomendada: 2001:db8::1:2:3:4:5

Os sistemas aceitam as formas "não recomendadas" sem erro. A regra existe para que um mesmo endereço seja sempre escrito do mesmo jeito, o que facilita comparar, buscar em logs e evitar duplicatas em configurações.

Casos especiais

- **Todos os grupos zero:**
0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 vira ::. É o endereço "não especificado", que você verá na seção 3.7.
- **Só o último grupo diferente de zero:** ::1 é o endereço de loopback, equivalente ao 127.0.0.1 do IPv4.
- **Só os primeiros grupos diferentes de zero:** 2001:db8:: é um endereço que termina em zeros; costuma representar o prefixo de uma rede.

VAMOS PRATICAR

Abreviar cada endereço na forma recomendada pela RFC 5952.

1. 2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329
2. fe80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001
3. 2001:0db8:0000:0001:0000:0000:0000:0001
4. 2001:0db8:00ab:0000:0000:0000:0000:0000
5. 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001

6. 2001:0db8:0001:0000:0002:0000:0003:0004

Gabarito

1. 2001:db8::ff00:42:8329
2. fe80::1
3. 2001:db8:0:1::1 (a sequência mais longa é a de três zeros nos grupos 5 a 7; o zero do grupo 3 fica escrito)
4. 2001:db8:ab::
5. ::1
6. 2001:db8:1:0:2:0:3:4 (dois grupos zerados isolados; nenhum pode virar :: porque a regra 3 proíbe comprimir grupo único)

O QUE VOCÊ PRECISA LEMBRAR

Regra 1: remova zeros à esquerda de cada grupo. Regra 2: substitua a maior sequência de grupos zerados por ::, só uma vez; em empate, a primeira; nunca comprima um grupo sozinho. Escreva em minúsculas.

2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001 é 2001:db8::1.

3.6 Expansão de endereços abreviados

A abreviação você já domina. Agora o caminho inverso: dado um endereço com ::, reconstruir os oito grupos completos. Você vai precisar disso sempre que for comparar endereços, calcular prefixos ou entender a saída de um comando.

O método

1. Conte quantos grupos estão escritos (os separados por :: simples, de cada lado do ::).

2. Subtraia esse número de 8. O resultado é quantos grupos de 0000 o :: representa.
3. Substitua o :: por essa quantidade de grupos 0000.
4. Complete cada grupo com zeros à esquerda até ter quatro dígitos.

EXEMPLO

Expandir 2001:db8::ff00:42:8329.

1. Grupos escritos: 2001, db8 à esquerda do ::; ff00, 42, 8329 à direita. Total: 5.
2. 8 menos 5 = 3. O :: representa três grupos zerados.
3. 2001:db8:0000:0000:0000:ff00:42:8329
4. Completar com zeros:
2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329

EXEMPLO

Expandir ::1.

1. Grupos escritos: nenhum à esquerda; 1 à direita. Total: 1.
2. 8 menos 1 = 7.
3. 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:1
4. 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001

EXEMPLO

Expandir fe80::.

1. Grupos escritos: fe80. Total: 1.
2. 8 menos 1 = 7.
3. e 4. fe80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000

Um erro comum

Quando o endereço não tem ::, ele já tem oito grupos: só falta completar os zeros à esquerda. Não invente grupos.

ATENÇÃO

2001:db8:1:0:2:0:3:4 não tem ::. Conte: são oito grupos. A expansão é só completar os zeros:

2001:0db8:0001:0000:0002:0000:0003:0004. Um erro frequente é "achar" que os zeros isolados precisam de expansão extra e acabar com nove ou dez grupos, o que é inválido.

Para que serve expandir

Na maior parte do tempo você vai trabalhar com endereços abreviados. Expandir é útil em três situações:

- **Comparar dois endereços** que podem ter sido abreviados de formas diferentes: expandidos, ou são idênticos ou não são.
- **Calcular o prefixo de rede** em blocos que não terminam em grupo inteiro (um /56, por exemplo), como você verá na Parte 4.
- **Conferir se um endereço é válido:** se ao expandir você não chega a exatamente oito grupos de quatro dígitos, o endereço está errado.

VAMOS PRATICAR

Expandir para a forma completa de oito grupos.

1. 2001:db8::1
2. fe80::1c2a:8bff:fe3e:42
3. 2001:db8:ab::
4. ::
5. 2001:db8:0:1::1
6. Os endereços 2001:db8::1:0:0:1 e 2001:db8:0:0:1::1 são o mesmo endereço?

Gabarito

1. 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001
2. fe80:0000:0000:0000:1c2a:8bff:fe3e:0042
3. 2001:0db8:00ab:0000:0000:0000:0000:0000
4. 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000

5. 2001:0db8:0000:0001:0000:0000:0000:0001
6. Sim. Expandidos, ambos dão
2001:0db8:0000:0000:0001:0000:0000:0001. A primeira forma é a recomendada.

O QUE VOCÊ PRECISA LEMBRAR

Para expandir: conte os grupos escritos, subtraia de 8, substitua o :: por essa quantidade de 0000 e complete cada grupo com zeros à esquerda. Um endereço sem :: já tem oito grupos. Expandir serve para comparar, calcular prefixos e validar.

3.7 Tipos de endereços IPv6

Nem todo endereço IPv6 serve para a mesma coisa. Assim como no IPv4 existem endereços públicos, privados, de loopback e reservados, o IPv6 tem tipos definidos pelos **primeiros bits** do endereço. A boa notícia: olhando o primeiro grupo, você identifica o tipo na hora.

A tabela dos tipos

Começa com	Prefixo	Tipo	Equivalente no IPv4
2 ou 3	2000::/3	Global unicast: o endereço "público", roteável na Internet	endereço público

Começa com	Prefixo	Tipo	Equivalente no IPv4
fd (e fc)	fc00::/7	Unique local (ULA): o "privado", vale só dentro de uma organização	10.x, 172.16.x, 192.168.x
fe8, fe9, fea, feb	fe80::/10	Link-local: vale só no enlace local, criado automaticamente	169.254.x (APIPA)
ff	ff00::/8	Multicast: grupo de interfaces	224.x a 239.x
::1	::1/128	Loopback: o próprio dispositivo	127.0.0.1
::	::/128	Não especificado: "ainda não tenho endereço"	0.0.0.0
2001:db8	2001:db8::/32	Documentação: só para exemplos	192.0.2.x, 198.51.100.x, 203.0.113.x

Cada tipo em detalhe

Global unicast (2000::/3). É o endereço que identifica um dispositivo na Internet inteira. Todo endereço que começa com 2 ou 3 é global. Na prática hoje quase todos começam com 2: 2001:, 2804: (comum no Brasil), 2a00: (Europa), 2600: (Estados Unidos). É o provedor que entrega esses endereços, em blocos, e o dispositivo monta o seu a partir do prefixo anunciado pelo roteador. Todo dispositivo com Internet IPv6 tem pelo menos um endereço global.

Unique local (fc00::/7). É o equivalente ao endereço privado do IPv4: vale dentro de uma organização, não é roteado na Internet e pode ser usado sem pedir a ninguém. Na prática usa-se sempre a metade fd00::/8, com 40 bits gerados aleatoriamente depois do fd para que duas organizações não escolham o mesmo bloco por acaso (a RFC 4193 define como gerar). Diferente do IPv4, não é comum precisar de ULA numa rede doméstica, porque todo dispositivo já tem endereço global; ULA aparece em redes internas que precisam funcionar mesmo sem Internet.

Link-local (fe80::/10). Todo dispositivo IPv6 tem um, em toda interface, criado sozinho e sem depender de roteador. Vale só dentro do enlace (a rede local física) e nunca é roteado. É por ele que o dispositivo conversa com o roteador durante a autoconfiguração. A seção 3.8 é inteira sobre ele.

Multicast (ff00::/8). Identifica um grupo, como você viu na seção 2.5. O segundo dígito depois do ff diz o alcance: ff02:: é o enlace local, ff05:: é o site, ff0e:: é global. Os endereços que mais aparecem são ff02::1 (todos os nós do enlace) e ff02::2 (todos os roteadores do enlace). Multicast nunca aparece como origem de um pacote.

Loopback (::1). Aponta para o próprio dispositivo. Quando um programa conecta em ::1, o pacote nem sai da placa de rede. Serve para testar se a pilha IPv6 do sistema está funcionando: ping ::1.

Não especificado (::). Todos os bits em zero. Usado como origem quando o dispositivo ainda não tem endereço, por exemplo no primeiro passo da autoconfiguração, quando ele confere se o endereço que pretende usar já está em uso. Nunca é destino.

Documentação (2001:db8::/32). Reservado para livros e exemplos. Nunca é atribuído. Já vimos na seção 3.4.

VOCÊ SABIA?

O bloco 2000::/3 corresponde a apenas um oitavo de todo o espaço IPv6, e mesmo assim contém 2^{125} endereços. Tudo o que está fora dele (ULA, link-local, multicast e blocos ainda não definidos) ocupa os outros sete oitavos. Os projetistas deixaram a maior parte do espaço em branco, de propósito, para usos que ainda não foram inventados.

Endereços especiais que você pode encontrar

Há alguns formatos que aparecem em situações específicas e vale reconhecer:

- `::ffff:192.0.2.1`: um endereço IPv4 "embrulhado" em IPv6, chamado **IPv4-mapped**. Aparece em logs de servidores com pilha dupla quando um cliente IPv4 se conecta. Não é um endereço IPv6 de verdade; é o sistema representando um IPv4 no formato IPv6.
- `64:ff9b::192.0.2.1`: prefixo usado pelo **NAT64**, mecanismo de tradução que você vai ver na Parte 6.
- `2002::/16`: bloco do antigo túnel 6to4, hoje obsoleto. Se aparecer, é sinal de configuração antiga.

ATENÇÃO

Um dispositivo IPv6 normalmente tem **vários endereços ao mesmo tempo**: pelo menos um link-local e um global por interface, muitas vezes mais de um global (um estável e um temporário, para privacidade), e o loopback. Isso é normal e esperado. No IPv4 você estava acostumado a "um endereço por placa"; no IPv6 esqueça essa ideia.

VAMOS PRATICAR

Classifique cada endereço pelo tipo.

1. `2804:14d:1234::1`
2. `fe80::1`

3. `ff02::2`
4. `fd12:3456:789a::1`
5. `::1`
6. `2001:db8::42`
7. `::`
8. `3ffe:1900::1`
9. Um dispositivo mostra os endereços `fe80::a1`, `2804:14d:1::a1` e `2804:14d:1:0:5c3e:91ff:fe22:1b7`. Isso é normal? Explique.

Gabarito

1. Global unicast (começa com 2).
2. Link-local.
3. Multicast (todos os roteadores do enlace).
4. Unique local (ULA).
5. Loopback.
6. Global unicast, mas do bloco de documentação: só para exemplos.
7. Não especificado.
8. Global unicast (começa com 3; o bloco `3ffe::/16` foi usado em testes antigos e hoje está desativado, mas pertence a `2000::/3`).
9. Sim. Um link-local e dois globais na mesma rede (`2804:14d:1::/64`), provavelmente um configurado manualmente e outro montado automaticamente.

O QUE VOCÊ PRECISA LEMBRAR

O tipo de um endereço está nos primeiros bits: 2 ou 3 é global, `fd` é unique local, `fe80` é link-local, `ff` é multicast, `::1` é loopback, `::` é não especificado e `2001:db8` é documentação. Um dispositivo tem vários endereços ao mesmo tempo.

3.8 Endereço link-local: por que toda interface tem um

Esta seção é dedicada a um tipo de endereço que confunde quase todo iniciante. Você vai vê-lo em qualquer computador, mesmo em redes sem nenhum IPv6 na Internet, e vai vê-lo como gateway das suas redes. Depois desta seção, ele deixa de ser mistério.

O que é

CONCEITO-CHAVE

Um endereço **link-local** é um endereço que começa com `fe80::10`, que **toda interface IPv6 cria sozinha** ao ser ativada e que vale **apenas dentro do enlace** (a rede local física, como um Wi-Fi ou um cabo). Ele nunca é roteado para fora.

"Enlace" (em inglês, *link*) é o conjunto de dispositivos que estão diretamente conectados entre si, sem roteador no meio: todos os dispositivos ligados ao mesmo Wi-Fi, ou ao mesmo switch. Um endereço link-local identifica o dispositivo dentro desse conjunto e só faz sentido lá.

Por que ele existe

Pense no problema que a autoconfiguração precisa resolver. Um dispositivo acabou de ser ligado. Ele não tem endereço nenhum. Para conseguir um endereço global, ele precisa conversar com o roteador. Mas como conversar com alguém se você não tem endereço para colocar como origem?

A solução do IPv6 é elegante: o dispositivo cria, sozinho e sem perguntar a ninguém, um endereço que só precisa ser único dentro do enlace. Ele junta o prefixo fixo `fe80::` com um identificador de interface que ele mesmo gera (a partir do endereço MAC ou aleatoriamente). Pronto: agora ele tem um endereço válido para

falar com os vizinhos, incluindo o roteador, e pode pedir o prefixo global.

Por isso o link-local existe **antes** de qualquer outro endereço e **independentemente** de haver roteador, provedor ou Internet. Ligue um cabo entre dois notebooks e eles já conseguem trocar pacotes IPv6 pelos endereços link-local, sem configurar nada.

EXEMPLO

Você abre a configuração de rede de um computador numa rede que só tem IPv4 (o provedor nem oferece IPv6). Mesmo assim aparece uma linha como: `inet6 fe80::1c2a:8bff:fe3e:42/64 scope link`. Isso não é erro nem "IPv6 configurado por engano". É o link-local, que existe sempre. O computador não tem endereço global, então não navega em IPv6, mas está pronto para se autoconfigurar no instante em que um roteador anunciar um prefixo.

O gateway é link-local

Aqui vem a parte que mais surpreende quem vem do IPv4. Na seção 1.5 você viu que o gateway padrão é o roteador da rede, e no IPv4 ele tem um endereço como `192.168.0.1`. No IPv6, o gateway padrão costuma ser o endereço **link-local** do roteador, algo como `fe80::1` ou `fe80::a2b3:c4ff:fed5:e6f7`.

O motivo é simples: o dispositivo descobre o roteador pelo anúncio que ele faz (Router Advertisement), e esse anúncio sai do endereço link-local do roteador. Como o roteador está no mesmo enlace, o link-local basta para chegar até ele. Não há razão para usar o endereço global do roteador como gateway.

ATENÇÃO

Ver `fe80::...` como gateway padrão em `ipconfig` ou `ip -6 route` é **normal e correto**. Não é sinal de que "o IPv6 não pegou endereço de verdade". O endereço global do seu dispositivo aparece em outra linha; o gateway é link-local por design.

O identificador de zona

Como o mesmo endereço link-local pode existir em enlaces diferentes (um `fe80::1` no Wi-Fi e outro `fe80::1` no cabo, por exemplo), quando o computador tem mais de uma interface ele precisa saber por qual delas mandar o pacote. É isso que o **identificador de zona** faz: `fe80::1%eth0` significa "o `fe80::1` que está no enlace da interface `eth0`". No Windows a zona é um número (%12); no Linux e no macOS é o nome da interface (%eth0, %wlan0, %en0).

Por isso, para dar ping em um endereço link-local, você indica a interface:

`ping fe80::1%eth0` (Linux/macOS, ou `ping -6 fe80::1%12` no Windows)

Endereços globais não precisam disso, porque são únicos no mundo e o sistema sabe para onde mandá-los pela tabela de rotas.

O que o link-local faz no dia a dia

- Serve de origem e destino para toda a **descoberta de vizinhos** (Neighbor Discovery), que substitui o ARP do IPv4.
- É o endereço de onde o roteador **anuncia o prefixo** e o endereço que os dispositivos usam como **gateway**.
- Permite que dispositivos no mesmo enlace conversem **mesmo sem roteador**: dois computadores ligados por cabo, uma impressora e um notebook no mesmo Wi-Fi.

- Nunca sai do enlace. Se você tentar mandar um pacote para um link-local que não está na sua rede, ele simplesmente não vai.

VOCÊ SABIA?

O identificador de interface do link-local costuma ser gerado a partir do endereço MAC da placa, num formato chamado EUI-64: pega-se os 48 bits do MAC, inserem-se `ff:fe` no meio e inverte-se um bit. É por isso que tantos endereços link-local (e globais) têm `ff:fe` no meio, como `fe80::1c2a:8bff:fe3e:42`. Sistemas modernos muitas vezes preferem gerar o identificador aleatoriamente, por privacidade, e aí o `ff:fe` não aparece. A seção 4.5 volta a esse assunto.

VAMOS PRATICAR

1. Um computador está numa rede sem IPv6 no provedor. Ele tem algum endereço IPv6? Qual?
2. Por que o dispositivo consegue criar o link-local sem falar com ninguém?
3. O gateway padrão IPv6 de um notebook aparece como `fe80::1`. Isso está errado?
4. O que significa o `%wlan0` em `fe80::1%wlan0`? Em que situação ele é necessário?
5. É possível acessar um servidor pelo endereço link-local dele a partir de outra rede? Por quê?

Gabarito

1. Sim, o link-local (`fe80::...`), que toda interface cria sozinha.
2. Porque o prefixo é fixo (`fe80::/64`) e o identificador é gerado localmente; ele só precisa ser único no enlace, o que é conferido depois com os vizinhos.
3. Não. O gateway IPv6 é normalmente o endereço link-local do roteador, porque é dele que sai o anúncio do prefixo.
4. É o identificador de zona: indica a interface (`wlan0`) pela qual o endereço vale. É necessário quando o computador tem mais de uma interface e o endereço é link-local.

5. Não. Endereços link-local nunca são roteados; valem só dentro do próprio enlace.

O QUE VOCÊ PRECISA LEMBRAR

Todo dispositivo IPv6 tem um endereço link-local (fe80::/10) em cada interface, criado sozinho, válido só no enlace e nunca roteado. Ele existe antes de qualquer outro endereço e é por ele que a autoconfiguração acontece. O gateway padrão IPv6 é normalmente link-local. O %interface no fim indica por onde ele vale.

PARTE 4

Prefixos e sub-redes

O que é um prefixo, como interpretar um /64, como separar rede e dispositivo e como dividir um bloco em sub-redes. Com dez exercícios resolvidos.



Antes de começar

Na Parte 3 você aprendeu a ler um endereço. Nesta, vai aprender a ler uma **rede**: o que é um prefixo, o que a barra significa, como separar o que é rede do que é dispositivo e como dividir um bloco grande em blocos menores. A parte termina com dez exercícios resolvidos que juntam tudo o que foi visto até aqui.

4.1 O que é um prefixo?

Na seção 1.5 você viu que um endereço IPv4 tem uma parte que identifica a rede e outra que identifica o dispositivo, e que a máscara de rede diz onde uma termina e a outra começa. No IPv6 a ideia é a mesma, mas o nome muda: em vez de máscara, fala-se em **prefixo**.

CONCEITO-CHAVE

O **prefixo** é a parte inicial de um endereço IPv6 que identifica a rede. O **tamanho do prefixo** é quantos bits, contados da esquerda, pertencem a essa parte. Escreve-se com uma barra: /64 significa "os 64 primeiros bits são a rede".

Uma comparação lado a lado

	IPv4	IPv6
Endereço de um dispositivo	192.168.0.15	2001:db8:1:2::15
Como se indica a rede	máscara 255.255.255.0 ou /24	prefixo /64
Endereço da rede	192.168.0.0/24	2001:db8:1:2::/64
Parte da rede	192.168.0	2001:db8:1:2

	IPv4	IPv6
Parte do dispositivo	15	::15

No IPv6 não existe a máscara escrita em decimal com pontos. Só existe a notação com barra. Isso é uma simplificação: um número diz tudo.

Prefixo é também o nome da rede

Quando se fala "a rede 2001:db8:1:2::/64", está se dizendo duas coisas ao mesmo tempo: que a rede começa com 2001:db8:1:2 e que os 64 primeiros bits estão fixos. Todos os endereços de 2001:db8:1:2:: até 2001:db8:1:2:ffff:ffff:ffff:ffff pertencem a ela. Um prefixo é, portanto, um **intervalo** de endereços, e a barra diz o tamanho desse intervalo.

EXEMPLO

A rede 2001:db8:1:2::/64 contém todos os endereços cujos quatro primeiros grupos são 2001:0db8:0001:0002. Isso inclui 2001:db8:1:2::1, 2001:db8:1:2::15, 2001:db8:1:2:a1b2:c3d4:e5f6:7890 e outros 18 quintilhões. O endereço 2001:db8:1:3::1 **não** está nela: o quarto grupo é 0003, diferente de 0002.

VAMOS PRATICAR

1. No IPv6, o que substitui a máscara de rede do IPv4?
2. O que significa a barra em 2001:db8::/32?
3. O endereço 2001:db8:1:2:ffff::1 pertence à rede 2001:db8:1:2::/64?

Gabarito

1. A notação de prefixo com barra (/N).
2. Que os 32 primeiros bits (os dois primeiros grupos, 2001:0db8) identificam a rede.

3. Sim. Os quatro primeiros grupos são 2001:0db8:0001:0002; o resto é identificador de interface.

O QUE VOCÊ PRECISA LEMBRAR

Prefixo é a parte do endereço que identifica a rede; o tamanho do prefixo (/N) diz quantos bits da esquerda ela ocupa. Não há máscara em decimal no IPv6. Um prefixo nomeia um intervalo de endereços: todos os que começam com aqueles N bits.

4.2 Notação de prefixos

Você já sabe o que a barra significa. Esta seção mostra os tamanhos de prefixo que aparecem na prática e ensina a enxergar onde cada um corta o endereço.

Os tamanhos comuns

Prefixo	Bits fixos	Grupos fixos	Quem costuma receber
/32	32	2	Um provedor de Internet
/48	48	3	Uma empresa ou instituição
/56	56	3 grupos e meio	Um cliente residencial
/64	64	4	Uma rede local (uma casa, uma sala)
/128	128	8	Um único endereço

Enxergar o corte

Como cada grupo tem 16 bits, os prefixos múltiplos de 16 cortam exatamente na fronteira de um grupo: /16 corta depois do 1º, /32 depois do 2º, /48 depois do 3º, /64 depois do 4º. Esses são fáceis de ler.

EXEMPLO

2001:db8:abcd:1234:5678:9abc:def0:1 com diferentes prefixos: /32: rede é 2001:db8, o resto é livre. /48: rede é 2001:db8:abcd. /64: rede é 2001:db8:abcd:1234.

Prefixos que não são múltiplos de 16 cortam **dentro** de um grupo. O mais comum é o /56, que corta 8 bits dentro do quarto grupo. Como cada dígito hexadecimal são 4 bits, 8 bits são dois dígitos: o /56 fixa os três primeiros grupos e os **dois primeiros dígitos** do quarto.

EXEMPLO

2001:db8:abcd:1234::1 com prefixo /56. Os três primeiros grupos estão fixos: 2001:db8:abcd. Do quarto grupo, 1234, os dois primeiros dígitos estão fixos: 12. Os dois últimos, 34, são livres. A rede é 2001:db8:abcd:1200::/56, e ela contém tudo de 2001:db8:abcd:1200:: até 2001:db8:abcd:12ff:ffff:ffff:ffff:ffff.

CONCEITO-CHAVE

Cada dígito hexadecimal são 4 bits. Para saber onde um prefixo corta, divida o tamanho por 4: o resultado é quantos dígitos hexadecimais (ignorando os dois-pontos) estão fixos. $/56 \div 4 = 14$ dígitos: três grupos completos (12 dígitos) mais dois dígitos do quarto.

ATENÇÃO

Ao escrever o endereço de uma rede, a parte do dispositivo deve estar **zerada**. `2001:db8:abcd:1234::/64` está certo; `2001:db8:abcd:1234::1/64` é o endereço de um dispositivo com a indicação do prefixo, não o endereço da rede. As duas coisas aparecem nas ferramentas, e é importante saber qual é qual.

VAMOS PRATICAR

1. Um /48 fixa quantos grupos? E um /64?
2. Quantos dígitos hexadecimais um /56 fixa? E um /60?
3. Qual é a rede de `2001:db8:1234:5678::9` com prefixo /48?
4. Qual é a rede de `2001:db8:1234:5678::9` com prefixo /56?
5. Qual é a rede de `2001:db8:1234:5678::9` com prefixo /60?

Gabarito

1. /48 fixa 3 grupos; /64 fixa 4.
2. /56 fixa 14 dígitos; /60 fixa 15.
3. `2001:db8:1234::/48`.
4. `2001:db8:1234:5600::/56` (fixa 56 do quarto grupo; 78 fica livre).
5. `2001:db8:1234:5670::/60` (fixa 567 do quarto grupo; só o último dígito, 8, fica livre).

O QUE VOCÊ PRECISA LEMBRAR

Prefixos múltiplos de 16 cortam entre grupos: /32 são 2 grupos, /48 são 3, /64 são 4. Outros cortam dentro de um grupo; divida por 4 para saber quantos dígitos hexa estão fixos ($/56 = 14$ dígitos). O endereço de uma rede tem a parte do dispositivo zerada.

4.3 Como interpretar um /64

O /64 merece uma seção própria porque é o tamanho que você vai ver o tempo todo e porque é a fonte de uma dúvida clássica: "por que tantos endereços para uma rede pequena?".

O que um /64 contém

Um /64 fixa os quatro primeiros grupos e deixa os quatro últimos livres. Quatro grupos livres são 64 bits, e 2^{64} dá

18.446.744.073.709.551.616 endereços. Dezoito quintilhões. Para uma casa com dez dispositivos.

Por que tanto

A resposta está no que a Parte 5 vai mostrar em detalhe: no IPv6, o dispositivo **gera o próprio identificador de interface**. Para que dois dispositivos na mesma rede não gerem o mesmo identificador por acaso, o espaço precisa ser grande o bastante para que a chance de colisão seja desprezível. Com 64 bits, essa chance é tão pequena que o protocolo pode simplesmente confiar (e, por segurança, fazer uma verificação rápida). Com 8 ou 16 bits, como no IPv4, isso não funcionaria, e seria preciso um servidor central distribuindo endereços.

Então o /64 não é "uma rede com muitos endereços". É "uma rede em que os dispositivos se configuram sozinhos". O tamanho é o preço da autonomia.

CONCEITO-CHAVE

O **/64** é o tamanho padrão de qualquer rede IPv6 que tenha dispositivos. Os 64 bits livres existem para que os dispositivos gerem identificadores próprios sem risco de colisão, o que torna a autoconfiguração possível.

A regra: não faça redes menores que /64

Tecnicamente é possível criar uma rede /96 ou /120 e configurar tudo à mão. Mas isso quebra a autoconfiguração (SLAAC exige 64 bits de identificador), atrapalha alguns mecanismos de segurança que assumem /64 e não economiza nada de útil, porque endereço não é escasso. A recomendação das RFCs e a prática do NIC.br é clara: **rede com dispositivos é /64, sempre.**

ATENÇÃO

Quem vem do IPv4 sente vontade de "dar um /126 para o link entre dois roteadores, porque só precisa de dois endereços". Isso existe como prática em alguns provedores, mas é exceção de infraestrutura, não regra para redes locais. Para uma casa, uma sala, um departamento: /64. Se você não sabe qual prefixo usar, use /64.

EXEMPLO

Um provedor entrega a uma residência o bloco 2804:14d:5c81:9a00::/56. O roteador da casa pega o primeiro /64 desse bloco, 2804:14d:5c81:9a00::/64, e o anuncia no Wi-Fi. Cada celular, notebook e TV monta um endereço dentro dele: 2804:14d:5c81:9a00: seguido de 64 bits que o próprio dispositivo escolheu. Sobram outros 255 blocos /64 para a casa usar em outras redes, se quiser.

VAMOS PRATICAR

1. Quantos grupos estão livres em um /64? Quantos endereços isso dá, aproximadamente?
2. Por que a rede local precisa de 64 bits livres?
3. Uma sala de aula tem 30 computadores. Que tamanho de prefixo ela deve receber?

Gabarito

1. Quatro grupos, 2^{64} , cerca de 18 quintilhões.

2. Para que os dispositivos gerem o próprio identificador de interface sem colidir, o que permite a autoconfiguração.
3. /64. Rede com dispositivos é sempre /64, independentemente da quantidade.

O QUE VOCÊ PRECISA LEMBRAR

O /64 é o padrão para toda rede com dispositivos. Seus 18 quintilhões de endereços não são para uso: são o espaço que permite ao dispositivo gerar um identificador único sozinho. Não faça redes menores que /64.

4.4 Identificação da rede

Esta seção é prática: dado um endereço e um tamanho de prefixo, encontrar o endereço da rede. É a operação mais comum ao interpretar saídas de comandos e planejar redes.

O método

1. Se o endereço estiver abreviado, **expanda** (seção 3.6). É mais seguro trabalhar com os oito grupos.
2. Divida o tamanho do prefixo por 4 para saber quantos **dígitos hexadecimais** estão fixos.
3. Conte esses dígitos da esquerda para a direita (pulando os dois-pontos) e **zere tudo que vier depois**.
4. Abrevie o resultado e acrescente a barra.

EXEMPLO

Endereço 2001:db8:abcd:1234:5678:9abc:def0:1, prefixo /64.
 Passo 1: expandido,
 2001:0db8:abcd:1234:5678:9abc:def0:0001. Passo 2: $64 \div 4 = 16$ dígitos fixos. Passo 3: 16 dígitos são exatamente os quatro primeiros grupos: 2001:0db8:abcd:1234. Zerando o resto:
 2001:0db8:abcd:1234:0000:0000:0000:0000. Passo 4:
 2001:db8:abcd:1234::/64.

EXEMPLO

Mesmo endereço, prefixo /56. Passo 2: $56 \div 4 = 14$ dígitos fixos.
 Passo 3: 12 dígitos são os três primeiros grupos; sobram 2, que são os dois primeiros dígitos do quarto grupo: 12. Fixo até aqui:
 2001:0db8:abcd:12. Zerando o resto:
 2001:0db8:abcd:1200:0000:0000:0000:0000. Passo 4:
 2001:db8:abcd:1200::/56.

EXEMPLO

Mesmo endereço, prefixo /48. $48 \div 4 = 12$ dígitos, três grupos.
 Rede: 2001:db8:abcd::/48.

O truque para prefixos "quebrados"

Quando o tamanho do prefixo não é múltiplo de 4 (por exemplo, /58 ou /62), o corte cai **dentro de um dígito**, e é preciso ir ao binário. Isso é raro na prática: provedores e administradores quase sempre escolhem prefixos múltiplos de 4 justamente para evitar contas. Se você encontrar um, converta o dígito do corte para 4 bits, fixe os bits necessários e zere o resto.

EXEMPLO

2001:db8:abcd:1234::1 com prefixo /62. $62 \div 4 = 15$ dígitos e sobram 2 bits. Os 15 dígitos fixam 2001:0db8:abcd:123. O 16º dígito é 4, que em binário é 0100. Fixando os 2 primeiros bits (01) e zerando os outros: 0100 = 4. Rede: 2001:db8:abcd:1234::/62. Se o dígito fosse 7 (0111), fixar 01 e zerar daria 0100 = 4, e a rede seria 2001:db8:abcd:1234::/62 também. O /62 agrupa os dígitos 4, 5, 6 e 7 na mesma rede.

ATENÇÃO

O erro mais frequente aqui é contar grupos em vez de dígitos. "/56 é três grupos e meio" funciona como intuição, mas na hora de zerar, conte 14 dígitos. E lembre de expandir antes: em 2001:db8:1::5, o segundo grupo é 0db8 (4 dígitos), não db8 (3).

VAMOS PRATICAR

Encontre o endereço da rede:

1. 2001:db8:1:2:3:4:5:6, prefixo /64
2. 2804:14d:5c81:9a2b:1c3f:7e2a:9b40:d1e5, prefixo /64
3. 2804:14d:5c81:9a2b:1c3f:7e2a:9b40:d1e5, prefixo /56
4. 2804:14d:5c81:9a2b:1c3f:7e2a:9b40:d1e5, prefixo /48
5. 2001:db8:cafe:beef::1, prefixo /60
6. fe80::1, prefixo /64

Gabarito

1. 2001:db8:1:2::/64.
2. 2804:14d:5c81:9a2b::/64.
3. 2804:14d:5c81:9a00::/56 (quarto grupo 9a2b: fixa 9a, zera 2b).
4. 2804:14d:5c81::/48.
5. 2001:db8:cafe:bee0::/60 (fixa bee, zera f).

6. fe80::/64.

O QUE VOCÊ PRECISA LEMBRAR

Para achar a rede: expanda o endereço, divida o prefixo por 4 para saber quantos dígitos hexa estão fixos, zere o resto e abrevie. Prefixos múltiplos de 4 cortam entre dígitos; os outros exigem olhar o binário de um dígito, mas são raros.

4.5 Identificação dos dispositivos

Você já sabe separar a rede. Esta seção olha para a outra metade: o **identificador de interface**, os 64 bits que dizem qual dispositivo é, e de onde ele vem.

Três origens possíveis

Manual. Alguém escolhe. É o caso de servidores e roteadores, que precisam de endereços fáceis de lembrar: 2001:db8:1:2::1 para o gateway, 2001:db8:1:2::53 para o DNS. Identificadores curtos e "bonitos" quase sempre foram configurados à mão.

Aleatório. O dispositivo sorteia 64 bits. É o padrão nos sistemas modernos (Windows, Android, iOS, Linux recente). Há duas variantes: um identificador **estável**, que o dispositivo mantém enquanto estiver naquela rede (definido na RFC 7217), e identificadores **temporários**, trocados a cada dia ou a cada conexão, usados para navegar na web sem que o endereço permita rastrear o dispositivo (RFC 8981, antes RFC 4941, as "extensões de privacidade"). Por isso um notebook ou celular costuma mostrar um endereço global estável e outro "temporário" na mesma rede.

Derivado do endereço MAC (EUI-64). Foi o método original. O endereço MAC da placa tem 48 bits; para chegar a 64, insere-se `fffe` no meio e inverte-se um bit específico. Um MAC `00:1a:2b:3c:4d:5e` vira o identificador `021a:2bff:fe3c:4d5e`. É fácil de reconhecer: tem `ff:fe` no meio. O problema é que o MAC identifica a placa física para sempre, em qualquer rede, o que é ruim para privacidade. Por isso os sistemas modernos abandonaram esse método para dispositivos de usuário, mas você ainda o encontra em roteadores e equipamentos de rede.

CONCEITO-CHAVE

O **identificador de interface** (IID) são os 64 bits finais do endereço. Ele pode ser escolhido manualmente, gerado aleatoriamente pelo dispositivo (o padrão hoje) ou derivado do endereço MAC (EUI-64, reconhecível pelo `ff:fe` no meio).

EXEMPLO

Três endereços na mesma rede `2001:db8:1:2::/64`, e o que o identificador revela: `2001:db8:1:2::1`: identificador `::1`, curto demais para ser sorteado. Configurado à mão; provavelmente o roteador. `2001:db8:1:2:021a:2bff:fe3c:4d5e`: tem `ff:fe` no meio. EUI-64, derivado de um MAC. Provavelmente um equipamento de rede ou um sistema antigo. `2001:db8:1:2:d8a1:3c0b:77f2:0e19`: sem padrão reconhecível. Aleatório; um celular ou notebook moderno.

VOCÊ SABIA?

O bit que se inverte no EUI-64 é o sétimo bit do primeiro byte, chamado bit "universal/local". No MAC `00:1a:...`, o primeiro byte `00` vira `02`. Por isso identificadores EUI-64 costumam começar com `02`, `06`, `0a` ou `0e` quando o MAC original começava com `00`, `04`, `08` ou `0c`.

Por que isso importa

Reconhecer a origem do identificador ajuda no diagnóstico: um endereço com `ff:fe` no meio vem de um MAC (dá para descobrir o fabricante da placa); um endereço "temporário" vai mudar amanhã (não use para configurar um servidor); um endereço curto foi configurado por alguém (deve estar documentado em algum lugar).

ATENÇÃO

Nunca configure um serviço (impressora, câmera, servidor) para ser acessado por um endereço **temporário**. Ele vai mudar e o serviço vai "sumir". Use o endereço estável do dispositivo ou, melhor, configure um identificador manual.

VAMOS PRATICAR

1. Quais são as três origens possíveis do identificador de interface?
2. Como reconhecer um identificador EUI-64?
3. Qual é o identificador EUI-64 gerado a partir do MAC `00:50:56:ab:cd:ef`?
4. Por que os sistemas modernos preferem identificadores aleatórios?
5. O endereço `2001:db8:1:2:5cf1:9a3b:0c7d:e412` é mais provavelmente manual, aleatório ou EUI-64?

Gabarito

1. Manual, aleatório (estável ou temporário) e derivado do MAC (EUI-64).
2. Pelo `ff:fe` no meio dos 64 bits (grupos 6 e 7 terminando e começando com `ff` e `fe`).
3. Insere `fffe` no meio: `0050:56ff:feab:cdef`; inverte o sétimo bit do primeiro byte (`00` vira `02`): `0250:56ff:feab:cdef`.
4. Por privacidade: o MAC identifica a placa em qualquer rede, permitindo rastrear o dispositivo; o aleatório não.

5. Aleatório: não é curto nem tem ff:fe.

O QUE VOCÊ PRECISA LEMBRAR

Os 64 bits finais identificam a interface. Podem ser manuais (curtos, para servidores e roteadores), aleatórios (o padrão hoje, com versões estável e temporária) ou EUI-64 (derivados do MAC, com ff:fe no meio). Nunca use um endereço temporário para configurar um serviço.

4.6 Sub-redes IPv6

A última peça: como um bloco grande é dividido em redes menores. Se você entendeu prefixos, sub-redes são só uma consequência.

A hierarquia

Os blocos IPv6 são distribuídos em cascata, e cada nível recebe um prefixo menor (ou seja, com mais bits fixos) do nível acima:

1. O **LACNIC** recebe blocos enormes da IANA (por exemplo 2800::/12).
2. Um **provedor** recebe um /32 do LACNIC (por exemplo 2804:14d::/32).
3. Um **cliente** recebe do provedor um /56 (residencial) ou /48 (empresa).
4. Cada **rede local** do cliente recebe um /64.

Em cada passo, o bloco maior é dividido em blocos menores de tamanho igual. Isso se chama **dividir em sub-redes**, ou *subnetting*.

Quantas sub-redes cabem

A conta é simples: a diferença entre os dois tamanhos de prefixo é a quantidade de bits que você tem para numerar sub-redes, e 2 elevado a esse número é quantas cabem.

Bloco recebido	Dividido em	Bits para sub-redes	Quantidade de sub-redes
/48	/64	$64 - 48 = 16$	$2^{16} = 65.536$
/56	/64	$64 - 56 = 8$	$2^8 = 256$
/60	/64	$64 - 60 = 4$	$2^4 = 16$
/32	/48	$48 - 32 = 16$	65.536
/32	/56	$56 - 32 = 24$	16.777.216

CONCEITO-CHAVE

Para dividir um bloco /A em sub-redes /B, você tem **B - A bits** para numerá-las, o que dá **$2^{(B-A)}$** sub-redes. Cada uma é obtida variando esses bits e mantendo os A bits iniciais iguais.

Um plano de endereçamento residencial

Uma casa recebe 2001:db8:1:ab00::/56 (usamos o bloco de documentação para o exemplo; na vida real seria algo como 2804:14d:5c81:9a00::/56). São 8 bits para sub-redes, que são exatamente os dois últimos dígitos do quarto grupo, de 00 a ff. Isso dá 256 redes /64:

Sub-rede	Prefixo	Uso
00	2001:db8:1:ab00::/64	Wi-Fi principal
01	2001:db8:1:ab01::/64	Rede de visitantes

Sub-rede	Prefixo	Uso
02	2001:db8:1:ab02::/64	Câmeras e casa inteligente
03	2001:db8:1:ab03::/64	Home office
...	...	...
ff	2001:db8:1:abff::/64	(disponível)

Cada uma dessas redes tem seus 18 quintilhões de endereços e sua própria autoconfiguração. Isolar as câmeras do Wi-Fi principal, por exemplo, deixa de ser um luxo de empresa.

EXEMPLO

Uma empresa recebe 2001:db8:1234::/48. São 16 bits para sub-redes: todo o quarto grupo, de 0000 a ffff. Um plano simples usa o primeiro dígito do quarto grupo para o prédio e os três seguintes para o andar ou setor: 2001:db8:1234:1000::/64 a 2001:db8:1234:1fff::/64: prédio 1 (4.096 redes). 2001:db8:1234:2000::/64 a 2001:db8:1234:2fff::/64: prédio 2. Dentro do prédio 1, 2001:db8:1234:1001::/64 pode ser o primeiro andar, 2001:db8:1234:1002::/64 o segundo, e assim por diante. Isso é o que se chama "plano de endereçamento": usar os dígitos para carregar significado, já que sobram bits.

O que não se faz

No IPv4, dividir uma rede significava calcular quantos hosts cabiam em cada pedaço e ajustar a máscara ao tamanho de cada departamento. No IPv6, isso é desnecessário e contraproducente.

Toda sub-rede final é /64, independentemente de ter 2 ou 2.000 dispositivos. O planejamento se resume a decidir quantos /64 você quer e como numerá-los de forma que faça sentido.

ATENÇÃO

Não confunda "quantas sub-redes cabem" com "quantos dispositivos cabem". Em IPv6, a segunda pergunta não existe: cada /64 comporta mais dispositivos do que jamais vão existir. Só a primeira importa.

VAMOS PRATICAR

1. Um provedor recebe um /32 e entrega /56 a cada cliente residencial. Quantos clientes ele consegue atender com esse bloco?
2. Uma escola recebe 2001:db8:1:5c00::/56. Quantas redes /64 ela pode criar?
3. Liste as quatro primeiras sub-redes /64 do bloco 2001:db8:1:5c00::/56.
4. Uma casa recebe um /60. Quantas redes /64 ela tem?
5. Liste todas as sub-redes /64 de 2001:db8:1:20::/60.

Gabarito

1. $56 - 32 = 24$ bits, $2^{24} = 16.777.216$ clientes.
2. $64 - 56 = 8$ bits, 256 redes.
3. 2001:db8:1:5c00::/64, 2001:db8:1:5c01::/64, 2001:db8:1:5c02::/64, 2001:db8:1:5c03::/64 (o que varia são os dois últimos dígitos do quarto grupo).
4. $64 - 60 = 4$ bits, 16 redes.
5. 2001:db8:1:20::/64, 2001:db8:1:21::/64, 2001:db8:1:22::/64, ..., 2001:db8:1:2f::/64 (o último dígito do quarto grupo varia de 0 a f).

O QUE VOCÊ PRECISA LEMBRAR

Blocos IPv6 são distribuídos em cascata: /32 para provedores, /48 ou /56 para clientes, /64 para cada rede local. Dividir um /A em /B dá $2^{(B-A)}$ sub-redes. Toda sub-rede final é /64; o planejamento é só decidir como numerar os bits que sobram.

4.7 Exercícios de interpretação e cálculo

Dez exercícios que combinam tudo das Partes 3 e 4: expandir, abreviar, classificar, achar a rede, contar sub-redes. Tente resolver cada um antes de ler a resolução.

Exercício 1

Expanda 2001:db8:5c::a e diga quantos grupos o :: esconde.

Resolução. Grupos escritos: 2001, db8, 5c, a. Quatro; o :: esconde 8 - 4 = 4. Expandido: 2001:0db8:005c:0000:0000:0000:0000:000a.

Exercício 2

Abrevie fe80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00c1 ao máximo.

Resolução. Zeros à esquerda: fe80:0:0:0:0:0:0:c1. Seis zeros consecutivos viram ::. Resultado: fe80::c1.

Exercício 3

Abrevie 2001:0db8:0000:0000:00ab:0000:0000:0001 ao máximo.

Resolução. Zeros à esquerda: 2001:db8:0:0:ab:0:0:1. Duas sequências de dois zeros, empate: o :: vai na primeira. Resultado: 2001:db8::ab:0:0:1.

Exercício 4

Classifique: fd00:1::1, 2a02:26f0::1, ff02::1:ff00:1, fe80::1%eth0, ::.

Resolução. fd00:1::1 é unique local (fd). 2a02:26f0::1 é global unicast (começa com 2). ff02::1:ff00:1 é multicast (ff; é um endereço solicited-node, que a Parte 5 explica). fe80::1%eth0 é

link-local, com identificador de zona. :: é o endereço não especificado.

Exercício 5

Qual é a rede /64 de 2804:7f4:3b80:c1a2:f0e1:d2c3:b4a5:9687?

Resolução. /64 são os quatro primeiros grupos. Rede: 2804:7f4:3b80:c1a2::/64.

Exercício 6

Qual é a rede /56 do mesmo endereço?

Resolução. $56 \div 4 = 14$ dígitos: três grupos mais c1 do quarto. Zerando a2: 2804:7f4:3b80:c100::/56.

Exercício 7

Os endereços 2001:db8:1:2::10 e 2001:db8:1:3::10 estão na mesma rede /64? E na mesma rede /48?

Resolução. /64: os quatro primeiros grupos são 2001:0db8:0001:0002 e 2001:0db8:0001:0003. Diferentes, redes diferentes. /48: os três primeiros grupos são 2001:0db8:0001 nos dois. Mesma rede /48. Ou seja, são duas sub-redes /64 do mesmo bloco /48.

Exercício 8

Um provedor recebeu 2804:7f4::/32 e quer entregar um /48 a cada empresa cliente. Quantas empresas ele atende? Qual é o prefixo da primeira e da última?

Resolução. $48 - 32 = 16$ bits, $2^{16} = 65.536$ empresas. O terceiro grupo varia de 0000 a ffff. Primeira: 2804:7f4::/48 (ou 2804:7f4:0::/48). Última: 2804:7f4:ffff::/48.

Exercício 9

Uma empresa recebeu `2001:db8:1:9c00::/56` e quer três redes: escritório, visitantes e servidores. Proponha os três prefixos /64 e o endereço do gateway de cada uma, usando o identificador `::1`.

Resolução. 8 bits de sub-rede, os dois últimos dígitos do quarto grupo. Escritório: `2001:db8:1:9c00::/64`, gateway `2001:db8:1:9c00::1`. Visitantes: `2001:db8:1:9c01::/64`, gateway `2001:db8:1:9c01::1`. Servidores: `2001:db8:1:9c02::/64`, gateway `2001:db8:1:9c02::1`. Sobram 253 sub-redes.

Exercício 10

Um notebook mostra `2001:db8:1:9c01:d8a1:3c0b:77f2:e19/64` e gateway `fe80::1%wlan0`. Responda: (a) em qual das redes do exercício 9 ele está? (b) o identificador de interface é manual, aleatório ou EUI-64? © o gateway está correto?

Resolução. (a) Os quatro primeiros grupos são `2001:0db8:0001:9c01`: rede de visitantes. (b) `d8a1:3c0b:77f2:0e19` não é curto nem tem `ff:fe` no meio: aleatório, típico de um notebook moderno. © Sim. O gateway ser link-local (`fe80::1`) com identificador de zona (`%wlan0`) é o comportamento normal; o roteador se anuncia pelo seu link-local e o sistema registra por qual interface.

O QUE VOCÊ PRECISA LEMBRAR

Para qualquer endereço: expanda se precisar, olhe o começo para classificar, divida o prefixo por 4 para achar a rede, olhe o identificador para saber sua origem. Para qualquer bloco: a diferença entre os prefixos diz quantas sub-redes cabem. Com essas quatro operações você lê qualquer rede IPv6.

PARTE 5

IPv6 na prática

Como os dispositivos se descobrem (NDP), como ganham endereço sozinhos (SLAAC), quando entra o DHCPv6, gateway, DNS, e como configurar e verificar tudo isso no Windows e no Linux.

Antes de começar

Até aqui você aprendeu a ler endereços e redes. Esta parte mostra o IPv6 funcionando: como um dispositivo descobre os vizinhos, como ele ganha um endereço sozinho, quando entra o DHCPv6, como chega ao DNS e ao gateway, e como você confere tudo isso no Windows e no Linux. É a parte que mais se aproveita do Laboratório de IPv6 do NIC.br; ao final dela você vai estar pronto para os experimentos do capítulo 1 daquele livro.

5.1 ICMPv6 e Neighbor Discovery: como os dispositivos se descobrem

No IPv4, o ICMP era um protocolo secundário: servia para o ping e para avisar de erros, e muita gente o bloqueava sem consequência. No IPv6 isso muda completamente. O **ICMPv6** é o protocolo que faz o IPv6 funcionar: sem ele, nenhum dispositivo descobre o roteador, ninguém ganha endereço, ninguém acha o vizinho.

CONCEITO-CHAVE

O **ICMPv6** (Internet Control Message Protocol for IPv6) é o protocolo de mensagens de controle do IPv6. Além de erros e ping, ele carrega o **Neighbor Discovery Protocol (NDP)**, o conjunto de mensagens pelas quais os dispositivos descobrem roteadores, prefixos, vizinhos e endereços duplicados.

O que o NDP substitui

No IPv4, quando um dispositivo precisa mandar um pacote para outro na mesma rede, ele precisa descobrir o endereço físico (MAC) do destino. Isso é feito pelo **ARP**, que manda um broadcast "quem tem o IP tal?" e espera a resposta. No IPv6 não existe ARP. O NDP faz

esse trabalho e vários outros, usando multicast em vez de broadcast, como você viu na seção 2.5.

Função	IPv4	IPv6 (NDP)
Descobrir o MAC de um vizinho	ARP (broadcast)	Neighbor Solicitation / Advertisement (multicast)
Descobrir o roteador	configuração manual ou DHCP	Router Solicitation / Advertisement
Descobrir o prefixo da rede	configuração manual ou DHCP	Router Advertisement
Detectar endereço duplicado	ARP gratuito (opcional)	Duplicate Address Detection (obrigatório)
Saber se o vizinho ainda está lá	não existe	Neighbor Unreachability Detection

As quatro mensagens

O NDP usa cinco tipos de mensagem ICMPv6; quatro delas você precisa conhecer.

Router Solicitation (RS). "Existe algum roteador aqui?" Enviada pelo dispositivo quando entra na rede, para o grupo multicast ff02::2 (todos os roteadores). Só os roteadores recebem.

Router Advertisement (RA). "Sou um roteador; este é o prefixo da rede; use-me como gateway." Enviada pelo roteador em resposta a um RS e também periodicamente (a cada poucos minutos), para ff02::1 (todos os nós). É a mensagem mais importante do IPv6: ela carrega o prefixo, o tempo de validade, se o dispositivo deve usar DHCPv6, o tamanho máximo de pacote e, opcionalmente, os servidores DNS.

Neighbor Solicitation (NS). "Quem tem o endereço tal? Me diga seu MAC." Enviada quando um dispositivo precisa do endereço físico de um vizinho. Vai para o grupo multicast **solicited-node** do endereço procurado, que você viu na seção 2.5, de modo que só quem tem aquele endereço a processa. Também é usada para conferir se um endereço já está em uso.

Neighbor Advertisement (NA). "O endereço é meu; meu MAC é este." Resposta ao NS.

EXEMPLO

O notebook `2001:db8:1:2::a` quer mandar um pacote para a impressora `2001:db8:1:2::b`, na mesma rede. Ele não sabe o MAC da impressora.

1. O notebook calcula o grupo **solicited-node** de `2001:db8:1:2::b:ff02::1:ff00:b` (os 24 últimos bits do endereço, anexados ao prefixo `ff02::1:ff00:0/104`).
2. Manda um **Neighbor Solicitation** para esse grupo, perguntando por `2001:db8:1:2::b`.
3. A impressora, que está inscrita nesse grupo por ter esse endereço, responde com um **Neighbor Advertisement** contendo o seu MAC.
4. O notebook guarda o par endereço/MAC numa tabela (o **cache de vizinhos**) e envia o pacote.

Os outros dispositivos da rede nem viram a pergunta.

Detecção de endereço duplicado

Antes de usar qualquer endereço (link-local ou global), o dispositivo confere se alguém já o tem. Ele manda um Neighbor Solicitation perguntando pelo próprio endereço que pretende usar, com origem `::` (não especificado, porque ainda não tem endereço). Se alguém responder, o endereço está em uso e ele não o adota. Se ninguém

responder em cerca de um segundo, o endereço é dele. Isso se chama **DAD** (Duplicate Address Detection) e é obrigatório.

ATENÇÃO

Nunca bloqueie ICMPv6 em um firewall IPv6. No IPv4 era comum bloquear ICMP "por segurança". No IPv6, bloquear ICMPv6 impede RS, RA, NS e NA, e a rede simplesmente para de funcionar: ninguém ganha endereço, ninguém encontra o gateway. Se for filtrar, filtre tipos específicos (a RFC 4890 lista o que pode e o que não pode ser bloqueado), mas as mensagens do NDP sempre precisam passar.

VOCÊ SABIA?

O NDP também faz a **Neighbor Unreachability Detection**: se um dispositivo para de receber confirmação de que um vizinho está vivo, ele manda um NS para conferir. Isso permite que a rede perceba rapidamente quando um roteador cai e mude para outro, sem que o usuário precise fazer nada. O IPv4 não tem nada equivalente.

VAMOS PRATICAR

1. Qual mensagem do NDP substitui o ARP do IPv4?
2. Para qual grupo multicast um dispositivo envia o Router Solicitation, e quem recebe?
3. O que o Router Advertisement carrega?
4. Por que a Detecção de Endereço Duplicado usa :: como origem?
5. Por que bloquear ICMPv6 quebra a rede?

Gabarito

1. O par Neighbor Solicitation / Neighbor Advertisement.
2. Para ff02::2; só os roteadores do enlace recebem.
3. O prefixo da rede, tempos de validade, se deve usar DHCPv6, o tamanho máximo de pacote e, opcionalmente, servidores DNS.

4. Porque o dispositivo ainda não tem endereço nenhum confirmado; o que ele pretende usar é justamente o que está sendo testado.
5. Porque o NDP, que descobre roteadores, prefixos e vizinhos, é transportado pelo ICMPv6.

O QUE VOCÊ PRECISA LEMBRAR

O ICMPv6 é indispensável: ele carrega o Neighbor Discovery (NDP), que substitui o ARP e faz muito mais. RS pergunta por roteadores; RA anuncia prefixo e gateway; NS pergunta por um vizinho ou testa um endereço; NA responde. A DAD confere se um endereço está livre antes de usá-lo. Nunca bloqueie ICMPv6.

5.2 Autoconfiguração (SLAAC)

Esta é a seção que junta tudo. O link-local (3.8), o prefixo /64 (4.3), o identificador de interface (4.5) e as mensagens do NDP (5.1) existem para que esta cena aconteça: um dispositivo é ligado e, em segundos, sem servidor e sem ninguém digitar nada, está configurado.

CONCEITO-CHAVE

SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration) é o processo pelo qual um dispositivo IPv6 monta o próprio endereço global a partir do prefixo anunciado pelo roteador. "Stateless" porque nenhum servidor guarda registro de quem tem qual endereço.

O passo a passo

EXEMPLO

Você abre o notebook e ele conecta ao Wi-Fi. Nos bastidores:

1. **Link-local.** A interface gera um identificador e monta `fe80:: +` identificador. Antes de usar, faz a DAD: manda um Neighbor Solicitation perguntando por esse endereço, com origem `::`. Ninguém responde. O link-local está confirmado.
2. **Router Solicitation.** O notebook manda um RS para `ff02::2`: "existe roteador aqui?"
3. **Router Advertisement.** O roteador responde com um RA (para `ff02::1` ou diretamente para o notebook) dizendo: "prefixo `2804:14d:5e00:3f02::/64`, válido por tantos segundos; sou o gateway; use SLAAC; aqui vão os servidores DNS."
4. **Endereço global.** O notebook junta o prefixo anunciado com um identificador de interface (estável, RFC 7217) e forma `2804:14d:5e00:3f02:5c3e:91ff:fe22:1b7`. Faz a DAD de novo para esse endereço. Livre.
5. **Endereço temporário.** Ele gera também um identificador aleatório e forma um segundo endereço global, `2804:14d:5e00:3f02:a8f1:3c9d:7e02:b641`, que vai usar para as conexões que iniciar. DAD de novo.
6. **Gateway e rota.** Ele registra o endereço link-local do roteador (de onde veio o RA) como gateway padrão.

Tudo isso leva menos de dois segundos. Nenhum servidor participou.

O que o RA decide

O Router Advertisement traz algumas "bandeiras" (flags) que dizem ao dispositivo o que fazer:

Bandeira	Nome	O que diz ao dispositivo
A	Autonomous	"Monte seu endereço com este prefixo (SLAAC)."
M	Managed	"Use DHCPv6 para obter endereço."

Bandeira	Nome	O que diz ao dispositivo
O	Other	"Use DHCPv6 só para outras informações (DNS, por exemplo)."
L	On-link	"Este prefixo está diretamente conectado; fale direto com os vizinhos dele."

A combinação mais comum em redes domésticas e de celular é A ligado, M desligado, O desligado: SLAAC puro, com DNS entregue no próprio RA. Em redes corporativas é comum M ligado (DHCPv6 para ter controle central) ou A com O (SLAAC para o endereço, DHCPv6 para o DNS). A seção 5.3 detalha.

Tempos de validade

O prefixo anunciado tem dois prazos: um **tempo preferencial**, durante o qual o endereço é usado normalmente, e um **tempo de validade**, depois do qual ele é descartado. Como o roteador repete o RA periodicamente, os prazos são renovados e o endereço nunca expira enquanto o roteador estiver lá. Se o provedor trocar o prefixo (o que acontece em muitas conexões residenciais), o roteador anuncia o novo com prazos normais e o antigo com prazo zero, e os dispositivos migram sozinhos.

ATENÇÃO

Uma consequência prática: em muitas casas o **prefixo IPv6 muda** de tempos em tempos (quando o roteador reinicia ou quando o provedor renova a delegação). Se você configurou algum serviço com o endereço global fixo, ele vai parar de funcionar quando o prefixo mudar. Para serviços internos, use ULA (seção 3.7) ou o link-local; para serviços expostos, um DNS dinâmico.

VOCÊ SABIA?

O SLAAC é o motivo de o IPv6 ser tão bem aceito em redes de celular. Uma operadora com dezenas de milhões de aparelhos não precisa de servidores DHCP gigantes: cada celular se configura sozinho a partir do prefixo que a rede anuncia. É também por isso que o Android nunca implementou cliente DHCPv6 para endereço.

VAMOS PRATICAR

1. Coloque em ordem: Router Advertisement, DAD do link-local, formação do endereço global, Router Solicitation.
2. O que significa "stateless" no SLAAC?
3. Se o RA vier com a bandeira A ligada e M desligada, o que o dispositivo faz?
4. Por que o dispositivo faz a DAD duas ou três vezes durante a autoconfiguração?
5. Um serviço configurado com endereço global fixo parou de responder depois que o roteador reiniciou. Qual é a causa provável?

Gabarito

1. DAD do link-local, Router Solicitation, Router Advertisement, formação do endereço global.
2. Que nenhum servidor guarda registro de quem tem qual endereço; o dispositivo monta o próprio.
3. Monta o endereço com SLAAC e não usa DHCPv6 para endereço.
4. Uma para cada endereço que forma: link-local, global estável e global temporário.

5. O prefixo entregue pelo provedor mudou, e o endereço antigo deixou de ser válido.

O QUE VOCÊ PRECISA LEMBRAR

SLAAC: link-local com DAD, RS, RA com o prefixo, endereço global montado pelo próprio dispositivo com DAD, gateway igual ao link-local do roteador. As bandeiras A, M e O do RA dizem se o dispositivo usa SLAAC, DHCPv6 ou os dois. Prefixos podem mudar; não fixe serviços em endereços globais residenciais.

5.3 DHCPv6

Se o SLAAC resolve tudo sozinho, para que serve o DHCPv6? Esta seção responde: há situações em que o administrador quer controle sobre quem recebe qual endereço, ou precisa entregar informações que o SLAAC não entrega, ou precisa passar um bloco inteiro de endereços para outro roteador.

CONCEITO-CHAVE

O **DHCPv6** é a versão do DHCP para IPv6. Diferente do IPv4, onde o DHCP é o único jeito automático de configurar, no IPv6 ele é **opcional** e convive com o SLAAC. É o roteador, pelas bandeiras do RA, que diz ao dispositivo se e como usar DHCPv6.

Três modos

Stateful (com estado). O servidor DHCPv6 entrega o endereço ao dispositivo e guarda registro: quem pediu, qual endereço recebeu, por quanto tempo. É o modo mais parecido com o DHCP do IPv4. Ativado pela bandeira **M** do RA. Usado em redes corporativas que precisam saber qual máquina tem qual endereço, ou que querem

endereços "arrumados" em vez dos identificadores aleatórios do SLAAC.

Stateless (sem estado). O dispositivo monta o endereço com SLAAC, mas pergunta ao servidor DHCPv6 outras informações: servidores DNS, domínio de busca, servidor de hora. O servidor não guarda nada. Ativado pela bandeira **O** do RA. Foi muito usado antes de o RA poder carregar DNS diretamente (RFC 8106); hoje é menos necessário.

Prefix Delegation (delegação de prefixo). O uso mais importante em redes domésticas. O roteador do provedor não entrega um endereço ao roteador da sua casa: entrega um **bloco inteiro**, tipicamente um /56, que o seu roteador então divide em /64 e anuncia nas suas redes internas. É assim que a sua casa recebe os 256 prefixos da seção 4.6.

EXEMPLO

Como o IPv6 chega à sua casa:

1. O roteador de casa liga e, na interface que dá para o provedor, faz SLAAC ou DHCPv6 para obter um endereço próprio.
2. Ele pede ao provedor, via **DHCPv6 Prefix Delegation**, um bloco. O provedor responde: "seu bloco é 2804:14d:5e00:3f00::/56, válido por 24 horas".
3. O roteador pega o primeiro /64 desse bloco (2804:14d:5e00:3f00::/64) e começa a anunciá-lo por RA no Wi-Fi.
4. O seu notebook recebe o RA e faz SLAAC com esse prefixo.
5. Se o roteador tiver rede de visitantes, ele usa outro /64 do mesmo bloco (...:3f01::/64) nela.

Ou seja: DHCPv6 entre o provedor e o roteador; SLAAC entre o roteador e os seus dispositivos.

SLAAC ou DHCPv6?

	SLAAC	DHCPv6 stateful
Quem escolhe o endereço	o dispositivo	o servidor
Servidor necessário	não	sim
Registro de quem tem qual endereço	não	sim
Entrega DNS	sim, via RA (RFC 8106)	sim
Funciona no Android	sim	não (o Android não tem cliente)
Uso típico	casas, celulares, redes simples	empresas que precisam de auditoria ou controle

Na prática, muitas redes corporativas rodam os dois: SLAAC para dispositivos que não suportam DHCPv6 e DHCPv6 para os que suportam, com o RA carregando A e M ligadas.

ATENÇÃO

Mesmo com DHCPv6 stateful, o dispositivo **continua precisando do RA** para saber quem é o gateway. O DHCPv6, diferente do DHCP do IPv4, **não entrega gateway**. O gateway vem sempre do Router Advertisement. Uma rede com servidor DHCPv6 e sem roteador anunciando RA não funciona.

VOCÊ SABIA?

O DHCPv6 não usa o endereço MAC para identificar o cliente, como o DHCP do IPv4. Ele usa um identificador chamado **DUID**, gerado pelo sistema operacional na primeira vez e guardado em disco. Trocar a placa de rede não muda o DUID; reinstalar o sistema, sim. Isso confunde quem tenta "reservar" um endereço para uma máquina pelo MAC.

VAMOS PRATICAR

1. Qual bandeira do RA ativa o DHCPv6 stateful? E o stateless?
2. O que é delegação de prefixo e onde ela é usada?
3. Verdadeiro ou falso: com DHCPv6 stateful, o dispositivo não precisa mais do Router Advertisement.
4. Por que uma empresa escolheria DHCPv6 stateful em vez de SLAAC?
5. Um celular Android numa rede que só oferece DHCPv6 stateful (bandeira A desligada). Ele ganha endereço global?

Gabarito

1. M para stateful; O para stateless.
2. É quando o provedor entrega ao roteador do cliente um bloco inteiro (um /56, por exemplo) via DHCPv6, para ele dividir em /64 nas redes internas. Usada entre provedor e roteador de casa.
3. Falso. O gateway vem sempre do RA; o DHCPv6 não o entrega.
4. Para registrar qual máquina tem qual endereço (auditoria) e para controlar os endereços atribuídos.
5. Não. O Android não implementa cliente DHCPv6 para endereço; sem SLAAC, ele fica só com o link-local.

O QUE VOCÊ PRECISA LEMBRAR

DHCPv6 é opcional. Stateful (bandeira M) entrega o endereço e registra; stateless (bandeira O) entrega só informações extras; delegação de prefixo entrega um bloco inteiro ao roteador de casa. O gateway nunca vem do DHCPv6, sempre do RA. O Android não usa DHCPv6 para endereço.

5.4 Gateway

Você já encontrou o gateway várias vezes neste manual. Esta seção curta consolida o que ele é no IPv6 e desfaz a confusão mais comum.

CONCEITO-CHAVE

O **gateway padrão** (ou rota padrão) é o roteador para onde um dispositivo envia todo pacote cujo destino não está na sua própria rede. No IPv6, ele é descoberto automaticamente pelo **Router Advertisement** e seu endereço é normalmente o **link-local** do roteador.

Como o dispositivo descobre

Não há configuração manual nem servidor. O roteador anuncia sua presença pelo RA, e o dispositivo registra o endereço de origem do RA (o link-local do roteador) como gateway. Se houver mais de um roteador anunciando, o dispositivo mantém uma lista e escolhe conforme a preferência indicada nos RAs; se um deles parar de anunciar, o dispositivo o descarta.

Por que o gateway é link-local

Na seção 3.8 você viu o motivo: o RA sai do link-local do roteador, e o roteador está no mesmo enlace, então o link-local é suficiente para alcançá-lo. Usar o endereço global do roteador como gateway seria possível, mas desnecessário, e deixaria de funcionar se o prefixo global mudasse. O link-local nunca muda.

EXEMPLO

Saída de `ip -6 route` num Linux: `default via fe80::a2b3:c4ff:fed5:e6f7 dev wlan0 proto ra metric 600`. Lendo: a rota padrão (default) vai pelo endereço `fe80::a2b3:c4ff:fed5:e6f7` (link-local do roteador), pela interface `wlan0`, e foi aprendida por RA (`proto ra`). No Windows, `ipconfig` mostra a mesma coisa como "Gateway Padrão: `fe80::a2b3:c4ff:fed5:e6f7%12`".

ATENÇÃO

Se você configurar um gateway IPv6 manualmente com um endereço link-local, precisa indicar a interface (`fe80::1%eth0` ou via `fe80::1 dev eth0`). Sem isso, o sistema não sabe por qual enlace aquele link-local é alcançável. Com gateway descoberto por RA, isso é automático.

VAMOS PRATICAR

1. Como um dispositivo IPv6 descobre o gateway?
2. Por que o gateway costuma ser link-local?
3. Na linha `default via fe80::1 dev eth0 proto ra`, o que significa `proto ra`?
4. O que acontece com o gateway se o roteador parar de enviar RAs?

Gabarito

1. Pelo Router Advertisement: o endereço de origem do RA vira o gateway.
2. Porque o RA sai do link-local do roteador, ele está no mesmo enlace e o link-local nunca muda.
3. Que a rota foi aprendida por Router Advertisement, não configurada manualmente.

4. Depois que o prazo anunciado expira, o dispositivo descarta o gateway.

O QUE VOCÊ PRECISA LEMBRAR

O gateway IPv6 é descoberto pelo RA e é o link-local do roteador. Não vem do DHCPv6 nem precisa de configuração manual. Ver `fe80::` como gateway é o comportamento normal.

5.5 DNS

Ninguém digita `2a00:1450:4001:82a::200e` para abrir o Google. O DNS traduz nomes em endereços, e no IPv6 ele tem duas novidades: um tipo de registro próprio e novos jeitos de o dispositivo descobrir qual servidor consultar.

O registro AAAA

No DNS, um nome pode ter vários tipos de registro. O que guarda um endereço IPv4 é o registro **A**. O que guarda um endereço IPv6 é o registro **AAAA** ("quad-A"): quatro As porque o endereço tem quatro vezes o tamanho.

EXEMPLO

Consultando os dois registros de um nome, no Linux ou macOS:
`dig google.com A` retorna algo como `142.250.79.14`
`dig google.com AAAA` retorna algo como `2800:3f0:4001:80a::200e`
 No Windows: `nslookup -type=AAAA google.com` Um site que tem registro AAAA é acessível por IPv6. Um que só tem A, não.

Quando um dispositivo com pilha dupla vai abrir um site, ele consulta os dois registros e, se houver AAAA, **prefere o IPv6**. É por isso que, numa rede com IPv6 funcionando, a maior parte do tráfego para

Google, YouTube, Netflix e redes sociais já vai por IPv6 sem que você perceba.

VOCÊ SABIA?

Os navegadores usam uma técnica chamada **Happy Eyeballs** (RFC 8305): tentam IPv6 e IPv4 quase ao mesmo tempo e ficam com o que responder primeiro, com uma pequena vantagem para o IPv6. Assim, se o IPv6 de uma rede estiver mal configurado, o usuário quase não sente: o navegador cai para o IPv4 em milissegundos. Isso é ótimo para o usuário e péssimo para quem administra a rede, porque esconde o problema.

Como o dispositivo descobre o servidor DNS

No IPv4, o servidor DNS vem sempre do DHCP. No IPv6 há três caminhos:

1. **No próprio Router Advertisement**, pela opção **RDNSS** (Recursive DNS Server, RFC 8106). O roteador anuncia o prefixo e os servidores DNS na mesma mensagem. É o mais simples e o que a maioria dos sistemas atuais suporta.
2. **Por DHCPv6**, stateless ou stateful. Necessário para sistemas antigos que não entendem RDNSS.
3. **Herdado do IPv4**. Numa rede com pilha dupla, o dispositivo pode usar o servidor DNS que recebeu pelo DHCP do IPv4 para consultar registros AAAA também. O DNS não se importa por qual protocolo a pergunta chega.

O terceiro caminho é o motivo de muitas redes "funcionarem" em IPv6 sem que ninguém tenha configurado DNS em IPv6: a consulta vai por IPv4, a resposta traz o AAAA, a conexão vai por IPv6.

4. Porque a consulta DNS pode ir por IPv4 e mesmo assim retornar o registro AAAA; a conexão então vai por IPv6.
5. Tenta IPv6 e IPv4 quase ao mesmo tempo e usa o que responder primeiro, com preferência ao IPv6.

O QUE VOCÊ PRECISA LEMBRAR

O registro AAAA guarda endereços IPv6. Dispositivos com pilha dupla preferem IPv6 quando há AAAA. O servidor DNS pode vir por RDNSS no RA, por DHCPv6 ou herdado do IPv4. O reverso usa `ip6.arpa`.

5.6 Configuração de IPv6 em Windows e Linux

Na maioria dos casos você não configura nada: o SLAAC faz tudo. Esta seção mostra onde o IPv6 está em cada sistema, como ver o que foi configurado automaticamente e como configurar à mão nos poucos casos em que isso é necessário (servidores e testes, principalmente).

Windows

Ver a configuração. Abra o Prompt de Comando ou o PowerShell e digite `ipconfig`. Numa interface com IPv6 funcionando aparecem linhas como:

```
Endereço IPv6 . . . . . :
2804:14d:5e00:3f02:5c3e:91ff:fe22:1b7 Endereço IPv6
Temporário. . . . . :
2804:14d:5e00:3f02:a8f1:3c9d:7e02:b641 Endereço IPv6 de
link local . . . . : fe80::5c3e:91ff:fe22:1b7%12 Gateway
```

Padrão. :

fe80::a2b3:c4ff:fed5:e6f7%12

Se aparecer só o link-local, o IPv6 está ativo mas não há roteador anunciando prefixo (ou o provedor não oferece IPv6).

Ativar ou desativar. O IPv6 vem ativado por padrão desde o Windows Vista. Para conferir: Painel de Controle, Central de Rede e Compartilhamento, Alterar as configurações do adaptador, botão direito no adaptador, Propriedades, e a caixa "Protocolo IP Versão 6 (TCP/IPv6)" deve estar marcada. Desativar não é recomendado: vários serviços do Windows assumem que ele existe.

Configurar manualmente. Na mesma janela de Propriedades, clique em "Protocolo IP Versão 6", Propriedades, e escolha "Usar o seguinte endereço IPv6". Preencha endereço, tamanho do prefixo (64) e gateway. Por linha de comando, em PowerShell como administrador:

```
New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -IPAddress
2001:db8:1:2::10 -PrefixLength 64
```

ATENÇÃO

Quando configurar manualmente no Windows, não é preciso informar o gateway se a rede tem roteador anunciando RA: o gateway continua sendo aprendido automaticamente. Informe-o só se não houver RA (o que é raro e geralmente indica problema).

Linux

Ver a configuração. O comando moderno é `ip` (do pacote `iproute2`; o antigo `ifconfig` é obsoleto e mostra IPv6 de forma incompleta):

```
ip -6 addr show
```

A saída, por interface, tem linhas `inet6`:

```
inet6 2804:14d:5e00:3f02:5c3e:91ff:fe22:1b7/64 scope
global dynamic mngtmpaddr inet6
2804:14d:5e00:3f02:a8f1:3c9d:7e02:b641/64 scope global
temporary dynamic inet6 fe80::5c3e:91ff:fe22:1b7/64 scope
link
```

Lendo: `scope global` é endereço global; `scope link` é link-local; `dynamic` indica que veio do SLAAC; `temporary` é o endereço de privacidade. O `/64` é o prefixo.

Para ver o gateway: `ip -6 route show`, procurando a linha `default` via

Ativar ou desativar. O IPv6 vem ativado. Se estiver desativado, o parâmetro `net.ipv6.conf.all.disable_ipv6` estará em 1; `sysctl net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=0` reativa (a configuração permanente fica em `/etc/sysctl.conf` ou na ferramenta de rede da distribuição).

Configurar manualmente. Temporariamente, como root:

```
ip -6 addr add 2001:db8:1:2::10/64 dev eth0 ip -6 route
add default via fe80::1 dev eth0
```

Para tornar permanente, use a ferramenta da distribuição: NetworkManager (`nmcli`), `netplan` (Ubuntu) ou os arquivos em `/etc/network/interfaces` (Debian). A sintaxe varia; o que não varia são os três dados: endereço com prefixo, interface e gateway.

EXEMPLO

Configuração permanente com NetworkManager, comum em desktops Linux: `nmcli con mod "Conexão cabeada 1" ipv6.method manual ipv6.addresses 2001:db8:1:2::10/64 ipv6.gateway fe80::1 nmcli con up "Conexão cabeada 1"`
Para voltar ao automático: `ipv6.method auto`.

Celulares

Android e iOS não têm configuração manual de IPv6 acessível ao usuário: usam SLAAC sempre. Para ver o endereço no Android, Configurações, Sobre o telefone, Status (ou Wi-Fi, detalhes da rede); no iOS, Ajustes, Wi-Fi, o "i" ao lado da rede. Se o IPv6 não estiver funcionando num celular, o problema está na rede, não no aparelho.

VAMOS PRATICAR

1. Qual comando mostra os endereços IPv6 no Windows? E no Linux?
2. Na saída do Linux, o que significa `scope link`? E `temporary`?
3. Um computador mostra só o endereço `fe80::...` e nenhum global. O IPv6 está desativado?
4. Ao configurar um endereço manual no Windows numa rede com RA, é preciso preencher o gateway?
5. Qual comando Linux adiciona temporariamente o endereço `2001:db8:1:2::10/64` à interface `eth0`?

Gabarito

1. `ipconfig` no Windows; `ip -6 addr show` no Linux.
2. `scope link` é `link-local`; `temporary` é o endereço temporário de privacidade.
3. Não. O IPv6 está ativo (o `link-local` existe); só não há roteador anunciando prefixo ou o provedor não oferece IPv6.
4. Não; ele continua vindo do RA.

```
5. ip -6 addr add 2001:db8:1:2::10/64 dev eth0
```

O QUE VOCÊ PRECISA LEMBRAR

Windows: `ipconfig` mostra endereço, temporário, link-local e gateway; configuração manual nas propriedades do adaptador ou com `New-NetIPAddress`. Linux: `ip -6 addr` e `ip -6 route`; manual com `ip -6 addr add` e `ip -6 route add`, permanente pela ferramenta da distribuição. Celulares só usam SLAAC. Na dúvida, não desative o IPv6.

5.7 Verificação da configuração

Você já sabe onde ver os endereços. Esta seção organiza um roteiro para responder à pergunta "meu IPv6 está funcionando?", do mais básico ao mais completo, e para achar onde está o problema quando não está.

O roteiro

Passo	O que conferir	Como	O que esperar
1	O IPv6 está ativo?	<code>ipconfig / ip -6 addr</code>	Um endereço <code>fe80::</code> na interface
2	Tenho endereço global?	idem	Um endereço <code>2xxx:</code> ou <code>3xxx:</code> com <code>/64</code>
3	Tenho gateway?	<code>ipconfig / ip -6 route</code>	Uma linha de gateway ou <code>default via fe80::...</code>

Passo	O que conferir	Como	O que esperar
4	Alcanço o gateway?	ping fe80::...%int erface	Respostas
5	Alcanço a Internet por endereço?	ping 2001:4860:4860::8888	Respostas
6	O DNS resolve AAAA?	nslookup - type=AAAA google.com / dig google.com AAAA	Um endereço IPv6
7	Alcanço a Internet por nome?	ping google.com (ou ping -6)	Respostas de um endereço IPv6
8	O navegador usa IPv6?	abrir test- ipv6.com	Nota 10/10

Cada passo depende do anterior. Onde a sequência quebra, está o problema.

Interpretando as falhas

Falha no passo 1. O IPv6 está desativado no sistema. Reative (seção 5.6).

Falha no passo 2 (tem link-local, não tem global). Nenhum roteador está anunciando prefixo no enlace. Causas comuns: o provedor não oferece IPv6; o roteador de casa tem IPv6 desligado; o roteador não recebeu delegação de prefixo do provedor. Confira a página de status do roteador: se ele mesmo não tem endereço IPv6 na interface do provedor, o problema é do provedor ou da configuração de acesso.

Falha no passo 3 ou 4. Há prefixo mas não gateway, ou o gateway não responde. Normalmente é o mesmo roteador que falha ao anunciar RA; ou um firewall bloqueando ICMPv6 (seção 5.1).

Falha no passo 5 (gateway responde, Internet não). O roteador tem IPv6 interno mas não externo, ou o provedor não está roteando o prefixo. Do lado do usuário há pouco a fazer além de reiniciar o roteador e, se persistir, chamar o provedor.

Falha no passo 6 ou 7 (Internet por endereço funciona, por nome não). Problema de DNS: o servidor configurado não está respondendo ou não é alcançável. Teste com outro servidor DNS (`nslookup -type=AAAA google.com 2001:4860:4860::8888`).

Falha no passo 8 com tudo anterior funcionando. O navegador ou o sistema está preferindo IPv4 por alguma política local, ou o teste está detectando um problema de tamanho de pacote (MTU). `test-ipv6.com` explica cada item que falha.

EXEMPLO

Um `ping -6` para o Google no Windows, funcionando:
 Disparando `google.com [2800:3f0:4001:80a::200e]` com 32 bytes de dados: Resposta de 2800:3f0:4001:80a::200e: tempo=18ms Repare que a resposta vem de um endereço IPv6: o nome foi resolvido para AAAA e o tráfego foi por IPv6. Se a resposta viesse de um endereço 142.250... , o sistema teria escolhido IPv4, e valeria investigar por quê.

ATENÇÃO

Ao dar `ping` num endereço link-local, lembre do identificador de zona: `ping fe80::1%12` no Windows, `ping fe80::1%eth0` ou `ping -I eth0 fe80::1` no Linux. Sem ele, o comando falha com "endereço inválido" ou "rede inacessível", e isso não significa que o gateway está fora.

VOCÊ SABIA?

O endereço `2001:4860:4860::8888` é o DNS público do Google em IPv6; o `2606:4700:4700::1111` é o da Cloudflare. Ambos são úteis para o passo 5 porque respondem a ping de qualquer lugar do mundo e têm endereços fáceis de lembrar.

VAMOS PRATICAR

1. Um computador tem link-local, global e gateway, faz ping no gateway com sucesso, mas ping `2001:4860:4860::8888` falha. Onde provavelmente está o problema?
2. ping `2001:4860:4860::8888` funciona, mas ping `google.com` responde de um endereço IPv4. O que isso indica?
3. Um computador só tem `fe80::`. Cite duas causas possíveis.
4. Faça o roteiro completo na sua própria máquina e anote em qual passo ele para (se parar).

Gabarito

1. Entre o roteador e a Internet: o roteador não tem saída IPv6 ou o provedor não roteia o prefixo.
2. Que o DNS não retornou AAAA (ou o sistema preferiu IPv4). Conferir com `nslookup -type=AAAA`.
3. Provedor sem IPv6; roteador com IPv6 desligado ou sem delegação de prefixo.
4. Resposta livre.

O QUE VOCÊ PRECISA LEMBRAR

Confira em ordem: link-local, global, gateway, ping no gateway, ping em endereço externo, DNS AAAA, ping por nome, `test-ipv6.com`. Onde a sequência quebra está o problema. Lembre do `%interface` em link-local e não bloqueie ICMPv6.

5.8 Comandos relacionados ao IPv6

Esta seção é uma referência: os comandos que você vai usar para ver, testar e diagnosticar IPv6 no Windows e no Linux, lado a lado, com o que cada um mostra. Volte a ela sempre que precisar. A lista foi adaptada do apêndice C do Laboratório de IPv6 do NIC.br, com acréscimos para o Windows.

Ver endereços e interfaces

O que fazer	Windows	Linux
Ver endereços de todas as interfaces	<code>ipconfig</code>	<code>ip -6 addr show</code>
Ver com mais detalhes (MAC, DNS, DHCP)	<code>ipconfig /all</code>	<code>ip -6 addr show dev eth0</code>
Ver só uma interface	<code>netsh interface ipv6 show addresses</code>	<code>ip -6 addr show dev eth0</code>
Ver os grupos multicast de que a interface participa	<code>netsh interface ipv6 show joins</code>	<code>ip -6 maddr show</code>

Rotas e gateway

O que fazer	Windows	Linux
Ver a tabela de rotas IPv6	<code>route print -6</code> ou <code>netsh interface ipv6 show route</code>	<code>ip -6 route show</code>
Ver só a rota padrão	<code>netsh interface ipv6 show route (procurar ::/0)</code>	<code>ip -6 route show default</code>

O que fazer	Windows	Linux
Adicionar rota padrão manual	netsh interface ipv6 add route ::/0 "Ethernet" fe80::1	ip -6 route add default via fe80::1 dev eth0

Vizinhos (o "ARP" do IPv6)

O que fazer	Windows	Linux
Ver o cache de vizinhos (endereço IPv6 e MAC)	netsh interface ipv6 show neighbors	ip -6 neigh show
Limpar o cache	netsh interface ipv6 delete neighbors	ip -6 neigh flush all

Na saída do Linux, REACHABLE significa que o vizinho respondeu recentemente; STALE que a entrada está guardada mas não confirmada; FAILED que o vizinho não respondeu.

Testes de conectividade

O que fazer	Windows	Linux
Ping em endereço global	ping 2001:db8::1 ou ping -6 nome	ping 2001:db8::1 ou ping -6 nome (ou ping6)
Ping em link-local	ping fe80::1%12	ping fe80::1%eth0 ou ping -I eth0 fe80::1
Ping em todos os nós do enlace	ping ff02::1%12	ping ff02::1%eth0
Traçar a rota até um destino	tracert -6 nome	traceroute -6 nome (ou traceroute6)
Ver o caminho e a perda por salto	pathping -6 nome	mtr -6 nome

O ping `ff02::1%eth0` é um truque útil: como `ff02::1` é o grupo de todos os nós, cada dispositivo do enlace responde, e você descobre em segundos quem está na rede sem precisar de nenhuma ferramenta extra.

DNS

O que fazer	Windows	Linux
Consultar registro AAAA	<code>nslookup -type=AAAA google.com</code>	<code>dig google.com AAAA</code> (ou <code>host -t AAAA google.com</code>)
Consultar usando um servidor específico	<code>nslookup -type=AAAA google.com 2001:4860:4860::8888</code>	<code>dig @2001:4860:4860::8888 google.com AAAA</code>
Consulta reversa	<code>nslookup 2001:db8::1</code>	<code>dig -x 2001:db8::1</code>

Conexões e portas

O que fazer	Windows	Linux
Ver conexões IPv6 ativas	<code>netstat -an -p tcpv6</code>	<code>ss -6 -tan</code>
Ver o que está escutando em IPv6	<code>netstat -an -p tcpv6</code> (procurar LISTENING)	<code>ss -6 -tln</code>

Captura de pacotes

Para ver as mensagens do NDP acontecendo, o `tcpdump` (Linux) e o Wireshark (qualquer sistema) capturam o tráfego da interface:

```
tcpdump -i eth0 -s 0 icmp6
```

Isso mostra RS, RA, NS e NA em tempo real. No Wireshark, o filtro `icmpv6` faz o mesmo com interface gráfica. É o jeito mais concreto de ver a seção 5.1 funcionando, e é o que as experiências do Laboratório de IPv6 fazem.

EXEMPLO

Trecho de uma captura com `tcpdump -i wlan0 icmp6` no momento em que um notebook entra na rede: `IP6 :: > ff02::1:ff22:1b7: ICMP6, neighbor solicitation, who has fe80::5c3e:91ff:fe22:1b7 (DAD do link-local) IP6 fe80::5c3e:91ff:fe22:1b7 > ff02::2: ICMP6, router solicitation (RS) IP6 fe80::a2b3:c4ff:fed5:e6f7 > ff02::1: ICMP6, router advertisement, prefix 2804:14d:5e00:3f02::/64 (RA) IP6 :: > ff02::1:ff22:1b7: ICMP6, neighbor solicitation, who has 2804:14d:5e00:3f02:5c3e:91ff:fe22:1b7 (DAD do global)` É a seção 5.2 inteira em quatro linhas.

ATENÇÃO

Em Linux, prefira sempre `ip` a `ifconfig`, `route` e `arp`. Os comandos antigos (pacote `net-tools`) estão obsoletos desde 2001 e mostram informação IPv6 incompleta ou errada. Os equivalentes modernos são `ip addr`, `ip route` e `ip neigh`.

VAMOS PRATICAR

1. Qual comando Linux mostra o cache de vizinhos IPv6? E o equivalente no Windows?
2. Como descobrir rapidamente todos os dispositivos IPv6 do seu enlace?
3. Qual comando mostra as mensagens do NDP em tempo real?
4. No Linux, por que não usar `ifconfig` para ver IPv6?
5. Qual comando Windows consulta o registro AAAA de um nome usando o servidor `2606:4700:4700::1111`?

Gabarito

1. `ip -6 neigh show`; `netsh interface ipv6 show neighbors`.
2. `ping ff02::1%interface`: todos os nós respondem.
3. `tcpdump -i interface icmp6` ou o Wireshark com filtro `icmpv6`.
4. Porque está obsoleto e mostra IPv6 de forma incompleta; use `ip -6 addr`.
5. `nslookup -type=AAAA nome 2606:4700:4700::1111`

O QUE VOCÊ PRECISA LEMBRAR

Endereços: `ipconfig /ip -6 addr`. Rotas: `route print -6 / ip -6 route`. Vizinhos: `netsh interface ipv6 show neighbors / ip -6 neigh`. Testes: `ping`, `tracert -6 / traceroute -6`. DNS: `nslookup -type=AAAA / dig AAAA`. NDP ao vivo: `tcpdump icmp6`. Em Linux, use `ip`, nunca `ifconfig`.

PARTE 6

Roteamento e coexistência

Como um pacote sai da sua rede e chega ao destino, o que são rotas e protocolos de roteamento, e como IPv4 e IPv6 convivem: pilha dupla, túneis e NAT64. E por onde continuar.



Antes de começar

Esta é a parte de fechamento. Ela responde a duas perguntas que ficaram abertas: como um pacote sai da sua rede e chega a um servidor do outro lado do mundo, e como o IPv6 convive com o IPv4 numa Internet em que os dois existem ao mesmo tempo. É conceitual: você não vai configurar protocolos de roteamento aqui, mas vai entender o que eles fazem e reconhecer os mecanismos de transição que já estão rodando na sua casa. A última seção aponta o caminho para continuar.

6.1 O que é roteamento?

Na seção 1.2 você viu que, para sair da rede local, um dispositivo entrega o pacote ao roteador, e que cada roteador pelo caminho decide para onde encaminhar. Esta decisão, repetida em cada salto, é o **roteamento**.

CONCEITO-CHAVE

Roteamento é o processo de decidir, em cada roteador, por qual interface e para qual próximo roteador um pacote deve seguir para chegar ao destino. A decisão é tomada consultando a **tabela de rotas**, que associa prefixos de destino a próximos saltos.

Placas na estrada

Pense numa viagem de carro de Palmas a Brasília sem GPS. Você não precisa saber o caminho inteiro. Em cada cruzamento há uma placa: "Brasília, siga à direita". Você segue, chega ao próximo cruzamento, lê a próxima placa. Cada placa só sabe a direção geral; a soma delas leva você ao destino.

Roteadores funcionam assim. Cada um tem uma tabela com entradas do tipo "para destinos que começam com 2001:db8:cafe::/48, mande para o roteador X pela interface Y". Ele olha o endereço de destino do pacote, procura a entrada mais específica que combine, e encaminha. Não sabe nem precisa saber o que acontece depois.

A escolha da rota mais específica

Quando várias entradas da tabela combinam com o destino, o roteador escolhe a de **prefixo mais longo** (mais bits fixos), porque é a mais precisa. É a mesma lógica da seção 4.4:

2001:db8:cafe:1::/64 é mais específico que 2001:db8:cafe::/48, que é mais específico que 2001:db8::/32, que é mais específico que ::/0.

A entrada ::/0 combina com qualquer destino: é a **rota padrão**. Ela é usada quando nenhuma outra serve, e aponta para o gateway. No seu notebook, a tabela é minúscula: a rede local (/64, alcançável diretamente) e a rota padrão (tudo o mais, via gateway). Num roteador de provedor, a tabela tem centenas de milhares de prefixos.

EXEMPLO

Tabela de rotas de um notebook (ip -6 route):
 2804:14d:5e00:3f02::/64 dev wlan0 proto ra (minha rede: falo direto)
 fe80::/64 dev wlan0 (link-local: falo direto)
 default via fe80::a2b3:c4ff:fed5:e6f7 dev wlan0 proto ra (todo o resto: via gateway)
 Para um destino 2804:14d:5e00:3f02::7, a primeira entrada combina e é a mais específica: entrega direta. Para 2800:3f0:4001:80a::200e, só a rota padrão combina: vai para o gateway.

ATENÇÃO

"Rota" e "gateway" não são a mesma coisa. O gateway é o roteador para onde a rota padrão aponta. Um roteador de verdade tem muitas rotas apontando para muitos vizinhos; a rota padrão é só uma delas, usada para o que não tem rota mais específica.

VAMOS PRATICAR

1. O que é uma tabela de rotas?
2. Um roteador tem entradas para `2001:db8::/32`, `2001:db8:1::/48` e `::/0`. Qual ele usa para o destino `2001:db8:1:5::9`?
3. O que é a rota `::/0`?
4. Por que um roteador não precisa conhecer o caminho inteiro até o destino?

Gabarito

1. A lista de prefixos de destino conhecidos e, para cada um, por onde encaminhar (interface e próximo salto).
2. `2001:db8:1::/48`, a mais específica que combina.
3. A rota padrão: combina com qualquer destino e é usada quando nenhuma outra serve.
4. Porque cada roteador só decide o próximo salto; o roteador seguinte toma a próxima decisão.

O QUE VOCÊ PRECISA LEMBRAR

Roteamento é decidir o próximo salto em cada roteador, consultando a tabela de rotas e escolhendo o prefixo mais longo que combine. `::/0` é a rota padrão, que aponta para o gateway. Nenhum roteador conhece o caminho inteiro.

6.2 Comunicação entre redes

Vamos acompanhar um pacote da sua casa até um servidor e de volta, para ver todas as peças das partes anteriores trabalhando juntas.

O caminho de ida

EXEMPLO

Seu notebook (2804:14d:5e00:3f02:a8f1:3c9d:7e02:b641) abre um vídeo em um servidor (2800:3f0:4001:80a::200e).

1. **No notebook.** O destino não está na rede local (2804:14d:5e00:3f02::/64). A tabela de rotas manda para o gateway, fe80::a2b3:c4ff:fed5:e6f7. O notebook consulta o cache de vizinhos (ou faz Neighbor Solicitation) para achar o MAC do roteador e entrega o pacote pelo Wi-Fi.
2. **No roteador de casa.** Ele lê o destino, não é nenhuma das suas redes internas, então segue a rota padrão: a interface que dá para o provedor. Diminui o Hop Limit em 1 e encaminha. Repare que ele **não altera** os endereços de origem e destino: não há NAT.
3. **No provedor.** Roteadores do provedor consultam tabelas maiores. O prefixo 2800:3f0::/32 pertence a outra organização; a tabela diz por qual conexão externa (para outro provedor, ou para um ponto de troca de tráfego) ele é alcançável. Mais alguns saltos, cada um diminuindo o Hop Limit.
4. **No provedor do servidor.** O pacote entra na rede da organização dona de 2800:3f0::/32, é roteado até o enlace onde está o servidor, e o último roteador faz Neighbor Solicitation para achar o MAC dele.
5. **No servidor.** O pacote chega com os mesmos endereços de origem e destino com que saiu. O servidor sabe exatamente quem pediu.

O caminho de volta

O servidor responde para

2804:14d:5e00:3f02:a8f1:3c9d:7e02:b641. O caminho é análogo, no sentido contrário, e não precisa ser o mesmo: cada roteador decide por conta própria. Ao chegar ao roteador de casa, ele vê que 2804:14d:5e00:3f02::/64 é uma das suas redes, faz Neighbor Solicitation pelo notebook (ou usa o cache) e entrega.

Compare com o IPv4: lá, o roteador de casa teria trocado o endereço privado do notebook pelo seu endereço público na ida (NAT), guardado a correspondência numa tabela, e feito a troca inversa na volta. No IPv6, nada disso: os endereços viajam intactos.

Onde o Hop Limit entra

Cada roteador diminui o Hop Limit em 1. Se chegar a zero, o pacote é descartado e o roteador manda uma mensagem ICMPv6 "tempo excedido" para a origem. É esse mecanismo que o `tracert` -6 explora: ele manda pacotes com Hop Limit 1, 2, 3... e cada roteador que descarta um deles se revela na mensagem de erro. O resultado é a lista dos roteadores do caminho.

EXEMPLO

```
tracert -6 google.com (simplificado): 1
fe80::a2b3:c4ff:fed5:e6f7 1 ms (roteador de casa) 2
2804:14d:5e00::1 8 ms (primeiro roteador do provedor) 3
2804:14d::4:1 12 ms (núcleo do provedor) 4 2001:12f8::...
15 ms (ponto de troca de tráfego, o IX.br) 5
2800:3f0:4001:80a::200e 18 ms (o servidor) Cinco saltos. O
pacote passou por cinco decisões de roteamento.
```

VOCÊ SABIA?

Boa parte do tráfego IPv6 brasileiro passa pelos **pontos de troca de tráfego** do IX.br, operados pelo NIC.br. Neles, provedores, empresas de conteúdo e universidades se conectam diretamente, sem passar por redes internacionais. É uma das razões de a latência para os grandes serviços ser baixa no Brasil, e uma das razões de o IPv6 ter avançado tanto aqui: o IX.br exige IPv6 dos participantes.

VAMOS PRATICAR

1. Quantas vezes o endereço de destino de um pacote é alterado no caminho, em IPv6?
2. O que o roteador de casa faz de diferente no IPv6 em relação ao IPv4, ao encaminhar um pacote para fora?
3. Como o `tracert` descobre os roteadores do caminho?
4. A resposta do servidor precisa seguir o mesmo caminho que o pedido?

Gabarito

1. Nenhuma. Origem e destino viajam intactos.
2. Não faz NAT: encaminha o pacote sem trocar o endereço de origem.
3. Enviando pacotes com Hop Limit crescente e lendo as mensagens ICMPv6 de "tempo excedido" que cada roteador devolve.
4. Não. Cada roteador decide por conta própria; os caminhos de ida e volta podem ser diferentes.

O QUE VOCÊ PRECISA LEMBRAR

Um pacote sai do dispositivo para o gateway, atravessa roteadores que decidem salto a salto, e chega com os endereços originais. Não há NAT. O Hop Limit diminui em cada roteador e é o que o `tracert` usa para mapear o caminho.

6.3 Rotas

Você já sabe o que é uma tabela de rotas. Esta seção mostra de onde as rotas vêm, como ler a tabela nos sistemas que você usa, e quando faz sentido criar uma à mão.

De onde vêm as rotas

Uma entrada da tabela pode ter três origens:

Conectada. Criada automaticamente quando a interface recebe um endereço. Se você tem `2001:db8:1:2::10/64` em `eth0`, o sistema cria sozinho a rota `2001:db8:1:2::/64 dev eth0`: "esse prefixo está diretamente conectado, fale direto". Também é assim com `fe80::/64`.

Aprendida por RA. A rota padrão do seu dispositivo vem do Router Advertisement, como você viu na seção 5.4. O RA pode ainda anunciar rotas para prefixos específicos (opção Route Information, RFC 4191), útil quando há mais de um roteador na rede e cada um leva a lugares diferentes.

Estática. Configurada manualmente por um administrador. Usada em roteadores pequenos, em enlaces simples, e para casos em que se quer forçar um caminho.

Dinâmica. Aprendida de outros roteadores por um protocolo de roteamento. É o que os roteadores de provedores e de grandes redes usam, e é o assunto da próxima seção.

Lendo a tabela

No Linux, `ip -6 route show`:

```
2804:14d:5e00:3f02::/64 dev wlan0 proto kernel metric 600
pref medium fe80::/64 dev wlan0 proto kernel metric 600
pref medium default via fe80::a2b3:c4ff:fed5:e6f7 dev
wlan0 proto ra metric 600 pref medium
```

Campo a campo: o **prefixo de destino** (ou default); via e o **próximo salto**, quando não é entrega direta; dev e a **interface**; proto, a **origem** da rota (kernel para conectada, ra para Router Advertisement, static para manual, bgp ou ospf para dinâmica); metric, a **prioridade** entre rotas iguais (menor ganha).

No Windows, `route print -6` mostra uma tabela com colunas "Prefixo de Rede", "Gateway" e "Métrica"; a rota padrão aparece como `::/0`.

Quando criar uma rota estática

Em um dispositivo comum, nunca: o RA cuida de tudo. Em roteadores, nos casos em que há uma rede atrás de outro roteador e nenhum protocolo dinâmico está rodando.

EXEMPLO

Uma empresa tem dois roteadores: o principal (R1), que dá para a Internet, e um secundário (R2), que atende a rede da filial `2001:db8:cafe:2::/64`. R1 e R2 se falam pelo enlace `2001:db8:cafe:ff::/64`, onde R2 tem o endereço `2001:db8:cafe:ff::2`. R1 precisa saber que a filial fica atrás de R2. Em R1, rota estática: `ip -6 route add 2001:db8:cafe:2::/64 via 2001:db8:cafe:ff::2` R2 precisa saber que "todo o resto" fica atrás de R1. Em R2, rota padrão estática: `ip -6 route add default via 2001:db8:cafe:ff::1` Com duas linhas, as duas redes se comunicam. Com dez roteadores, esse método vira insustentável, e é aí que entram os protocolos dinâmicos.

ATENÇÃO

Uma rota estática com próximo salto **link-local** exige a interface: `via fe80::1 dev eth0`. Uma com próximo salto **global**, como no exemplo acima, não exige, porque o sistema descobre a interface pela rota conectada. Esquecer o `dev` num link-local é um erro clássico.

VAMOS PRATICAR

1. Cite as quatro origens possíveis de uma rota.
2. Na linha `default via fe80::1 dev eth0 proto ra metric 1024`, o que cada campo significa?
3. Um dispositivo de usuário precisa de rotas estáticas? Por quê?
4. Escreva o comando Linux que cria uma rota para `2001:db8:9::/48` via `2001:db8:ff::9`.

Gabarito

1. Conectada, aprendida por RA, estática e dinâmica.
2. Rota padrão; próximo salto `fe80::1`; interface `eth0`; aprendida por Router Advertisement; prioridade 1024.
3. Não. A rota conectada e a rota padrão via RA cobrem tudo.
4. `ip -6 route add 2001:db8:9::/48 via 2001:db8:ff::9`

O QUE VOCÊ PRECISA LEMBRAR

Rotas são conectadas (automáticas), aprendidas por RA, estáticas ou dinâmicas. Na tabela, leia destino, próximo salto, interface e origem. Um dispositivo comum não precisa de rota manual; roteadores pequenos usam estáticas; redes grandes usam protocolos dinâmicos.

6.4 Conceitos relacionados ao roteamento IPv6

Esta seção é uma visão panorâmica. Ela não ensina a configurar protocolos de roteamento (isso é assunto para outro curso), mas apresenta os nomes que você vai encontrar e explica o que cada um faz, para que nada soe estranho.

Protocolos de roteamento dinâmico

Quando há muitos roteadores, ninguém mantém rotas estáticas: os roteadores conversam entre si e aprendem as rotas uns dos outros. Isso é feito por **protocolos de roteamento**. Todos os protocolos importantes do IPv4 ganharam versões para IPv6:

Protocolo	Onde é usado	Versão IPv6
OSPF	Dentro de uma organização (campus, provedor)	OSPFv3 (RFC 5340)
IS-IS	Dentro de grandes provedores	IS-IS com suporte a IPv6 (mesmo protocolo, extensões)
RIP	Redes pequenas, hoje raro	RIPng (RFC 2080)
BGP	Entre organizações, na Internet inteira	BGP com MP-BGP (RFC 4760), o mesmo protocolo carregando prefixos IPv6

Os protocolos internos (OSPF, IS-IS, RIP) descobrem o melhor caminho dentro de uma rede que uma só organização controla. O BGP é o protocolo da Internet: é por ele que cada provedor anuncia aos outros "os prefixos tais são meus, mande para cá". A tabela BGP global de IPv6 tem, hoje, mais de 200 mil prefixos.

VOCÊ SABIA?

No IPv6, os protocolos de roteamento conversam entre si usando **endereços link-local**. Dois roteadores vizinhos trocam mensagens OSPFv3 ou BGP pelos seus fe80::, e as rotas aprendidas apontam para o link-local do vizinho como próximo salto. É mais uma razão de o link-local ser tão importante: sem ele, o roteamento dinâmico não funcionaria.

Agregação de rotas

O IPv6 foi projetado para que os prefixos sejam **hierárquicos**: o registro regional entrega um bloco grande ao provedor, o provedor entrega blocos menores aos clientes, o cliente divide em redes. Isso permite que, na Internet, o provedor anuncie **um único prefixo** (2804:14d::/32) em vez de anunciar cada rede de cada cliente. O resto do mundo só precisa saber "2804:14d::/32 é daquele provedor"; o detalhe fica dentro dele.

Isso se chama **agregação**, e é o que mantém as tabelas de roteamento globais em tamanho administrável. No IPv4, décadas de remendos e trocas de blocos fragmentaram o espaço, e a tabela global tem quase um milhão de prefixos. No IPv6, a hierarquia foi desenhada desde o início.

Roteamento e o cabeçalho IPv6

Algumas características do cabeçalho (seção 2.4) existem para facilitar o roteamento:

- **Tamanho fixo de 40 bytes:** o roteador sabe exatamente onde está cada campo, sem calcular.
- **Sem checksum:** o roteador não precisa recalcular nada ao diminuir o Hop Limit.
- **Sem fragmentação em trânsito:** o roteador nunca precisa cortar um pacote; se ele for grande demais, devolve um erro ICMPv6 "pacote grande demais" com o tamanho máximo do

caminho, e a origem se ajusta. Isso se chama **Path MTU Discovery** e é obrigatório no IPv6.

- **Rótulo de fluxo (flow label)**: um campo que identifica pacotes de uma mesma conexão, permitindo que roteadores os tratem em conjunto sem olhar as camadas de cima.

ATENÇÃO

O Path MTU Discovery depende de o erro ICMPv6 "pacote grande demais" (tipo 2) chegar à origem. Um firewall que bloqueia esse tipo de mensagem faz conexões IPv6 "travarem" em transferências grandes enquanto pings e páginas pequenas funcionam. É um dos problemas mais difíceis de diagnosticar em IPv6, e mais uma razão para nunca bloquear ICMPv6 indiscriminadamente.

VAMOS PRATICAR

1. Qual é a diferença entre um protocolo de roteamento interno (como OSPFv3) e o BGP?
2. O que é agregação de rotas e por que ela importa?
3. Por que os roteadores IPv6 não fragmentam pacotes, e o que acontece quando um pacote é grande demais?
4. Que endereços os roteadores usam para conversar entre si em OSPFv3 e BGP?

Gabarito

1. O interno descobre caminhos dentro de uma organização; o BGP troca prefixos entre organizações, na Internet inteira.
2. Anunciar um prefixo grande em vez de muitos pequenos, graças à hierarquia de alocação; mantém as tabelas globais pequenas.
3. Porque o protocolo proíbe fragmentação em trânsito; o roteador devolve um erro ICMPv6 com o tamanho máximo e a origem reenvia pacotes menores (Path MTU Discovery).

4. Endereços link-local.

O QUE VOCÊ PRECISA LEMBRAR

OSPFv3, IS-IS e RIPng roteiam dentro de organizações; BGP roteia entre elas. Os roteadores conversam por link-local. A hierarquia de prefixos permite agregação, que mantém as tabelas pequenas. O cabeçalho fixo, a ausência de checksum e a fragmentação só na origem (com Path MTU Discovery) tornam o roteamento mais simples.

6.5 Convivendo com o IPv4: pilha dupla, túneis e NAT64

O IPv6 não substituiu o IPv4 de um dia para o outro, e a seção 2.2 explicou por quê. O resultado é uma Internet em que os dois protocolos coexistem, e um conjunto de **mecanismos de transição** que permitem que isso funcione. Você já usa pelo menos um deles.

CONCEITO-CHAVE

Um dispositivo só IPv6 **não consegue** falar diretamente com um só IPv4, e vice-versa: são protocolos diferentes. Os **mecanismos de transição** resolvem isso de três formas: rodando os dois ao mesmo tempo (**pilha dupla**), carregando um dentro do outro (**túneis**) ou traduzindo um no outro (**tradução**).

Pilha dupla (dual stack)

O dispositivo tem endereço IPv4 e endereço IPv6, e usa um ou outro conforme o destino: se o nome tem AAAA, vai por IPv6; se só tem A, vai por IPv4. É o mecanismo mais simples e o mais comum. Seu

notebook, seu celular e seu roteador de casa provavelmente estão em pilha dupla agora.

Vantagens	Desvantagens
Simple: nada a traduzir ou encapsular	Precisa de endereços IPv4, que acabaram
Cada protocolo funciona nativamente	Duas configurações, dois firewalls, dois diagnósticos
Transição gradual, serviço a serviço	Não reduz o consumo de IPv4

A pilha dupla é a ponte, não o destino: ela só adia o problema do IPv4. Provedores que não têm IPv4 suficiente combinam pilha dupla nos clientes com CGNAT no IPv4 (seção 1.6), o que degrada o IPv4 mas mantém o IPv6 nativo e limpo.

Túneis

Um túnel encapsula pacotes de um protocolo dentro de pacotes do outro, para atravessar um trecho da rede que só fala um deles. Os mais conhecidos carregam IPv6 dentro de IPv4, para dar IPv6 a quem só tem IPv4 do provedor.

- **6in4 / túneis manuais:** configurados à mão entre dois pontos. Usados por entusiastas e empresas antes de o provedor oferecer IPv6 nativo (serviços como o Hurricane Electric Tunnel Broker).
- **6to4 (2002::/16) e Teredo:** túneis automáticos, hoje **obsoletos**; se aparecerem, é sinal de configuração antiga que deve ser removida.
- **6rd:** túnel automático operado pelo próprio provedor, usado por algumas operadoras como etapa intermediária.
- **DS-Lite e MAP:** o contrário: carregam IPv4 dentro de IPv6, para provedores cuja rede interna já é só IPv6 e que precisam levar IPv4 aos clientes. É o cenário para onde os grandes provedores caminham.

ATENÇÃO

Túneis IPv6 sobre IPv4 acrescentam cabeçalhos e reduzem o tamanho útil do pacote, o que provoca problemas de MTU e latência. Se o seu provedor oferece IPv6 nativo, use-o; túneis são a solução para quando não há nativo, não uma alternativa a ele.

Tradução: NAT64 e DNS64

O terceiro mecanismo permite que uma rede **só IPv6** acesse servidores **só IPv4**. Funciona em dupla:

DNS64. Quando o dispositivo pergunta pelo AAAA de um site que só tem A, o servidor DNS64 "inventa" um AAAA, colocando o endereço IPv4 dentro de um prefixo especial, normalmente `64:ff9b::/96`. O site `192.0.2.1` vira `64:ff9b::192.0.2.1` (ou `64:ff9b::c000:201` em hexadecimal).

NAT64. O dispositivo manda o pacote IPv6 para esse endereço. Um roteador NAT64 no caminho reconhece o prefixo, extrai o IPv4 de dentro dele, traduz o pacote para IPv4 e o envia. A resposta faz o caminho inverso.

EXEMPLO

Um celular numa rede de operadora só IPv6 abre um site antigo, só IPv4, em `203.0.113.5`.

1. O celular pede o AAAA de `sitantigo.exemplo`. O DNS64 da operadora vê que só existe A e responde `64:ff9b::203.0.113.5`.
2. O celular manda o pacote IPv6 para `64:ff9b::203.0.113.5`.
3. O NAT64 da operadora traduz para um pacote IPv4 com destino `203.0.113.5`, usando um endereço IPv4 público da operadora como origem.
4. O site responde em IPv4; o NAT64 traduz de volta para IPv6 e entrega ao celular.

O celular nunca teve endereço IPv4 e nunca soube que o site era IPv4.

É assim que as grandes operadoras de celular já operam: rede só IPv6 por dentro, NAT64 na borda para o que ainda não migrou. Reduz o consumo de IPv4 a um punhado de endereços na borda.

VOCÊ SABIA?

Alguns aplicativos antigos quebram em redes só IPv6 com NAT64 porque usam endereços IPv4 escritos diretamente no código, sem passar pelo DNS. Por isso a Apple exige, desde 2016, que todo aplicativo da App Store funcione em redes só IPv6 com NAT64, e oferece no macOS um modo de teste para isso. Foi uma das medidas que mais acelerou a adaptação de aplicativos ao IPv6.

Qual mecanismo é qual

Situação	Mecanismo
Tenho IPv4 e IPv6 do provedor	Pilha dupla (o normal em casa hoje)
Só tenho IPv4 do provedor e quero IPv6	Túnel 6in4 ou 6rd (ou trocar de provedor)
Rede só IPv6 precisando acessar sites só IPv4	NAT64 + DNS64 (o normal em operadoras de celular)
Provedor com rede interna só IPv6 levando IPv4 ao cliente	DS-Lite ou MAP

VAMOS PRATICAR

1. Cite os três tipos de mecanismo de transição e um exemplo de cada.
2. Por que a pilha dupla não resolve o esgotamento do IPv4?
3. O que o DNS64 faz quando um site só tem registro A?

4. Um aplicativo funciona em pilha dupla e falha numa rede só IPv6 com NAT64. Qual é a causa provável?
5. Verdadeiro ou falso: 6to4 e Teredo são boas opções para ter IPv6 em casa hoje.

Gabarito

1. Pilha dupla (dual stack); túneis (6in4, 6rd, DS-Lite); tradução (NAT64/DNS64).
2. Porque cada dispositivo continua precisando de um endereço IPv4.
3. Sintetiza um AAAA colocando o IPv4 dentro do prefixo `64:ff9b::/96`.
4. O aplicativo usa endereços IPv4 fixos no código, sem consultar o DNS, e por isso não passa pelo DNS64.
5. Falso. Ambos estão obsoletos; use IPv6 nativo ou, na falta dele, um túnel 6in4.

O QUE VOCÊ PRECISA LEMBRAR

IPv4 e IPv6 não se falam diretamente. Pilha dupla roda os dois (o normal em casa); túneis carregam um dentro do outro (6in4, 6rd, DS-Lite); NAT64 com DNS64 traduz para redes só IPv6 (o normal em celulares). 6to4 e Teredo são obsoletos. Pilha dupla é ponte, não destino.

6.6 Próximos passos: o Laboratório de IPv6 do NIC.br

Você chegou ao fim do manual. Sabe o que é o IPv6, por que existe, lê e escreve endereços, interpreta prefixos, entende como um dispositivo se configura sozinho, confere a própria rede e reconhece os mecanismos que fazem IPv4 e IPv6 conviverem. O que

falta é **praticar em uma rede de verdade**, e para isso este manual, de propósito, não tentou substituir o que já existe.

O Laboratório de IPv6

O NIC.br, por meio do projeto IPv6.br, publica gratuitamente o livro **Laboratório de IPv6: aprenda na prática usando um emulador de redes** (Novatec, 2015), disponível em **lab.ipv6.br** sob licença Creative Commons. Ele vem com uma máquina virtual pronta, contendo o emulador de redes CORE, em que você monta topologias com vários roteadores e computadores e observa o IPv6 funcionando pacote a pacote, com Wireshark e tcpdump.

As experiências do Laboratório correspondem diretamente às partes deste manual:

Este manual	Experiência do Laboratório	O que você vai ver
5.1 NDP	1.1 a 1.4	Neighbor Solicitation e Advertisement, RS e RA capturados
5.2 SLAAC	1.5 e 1.6	Um host ganhando endereço a partir do RA, com DAD
5.3 DHCPv6	1.7 a 1.9	DHCPv6 stateful, stateless e delegação de prefixo
6.4 Path MTU	1.10 e 1.11	Pacotes grandes demais e a mensagem ICMPv6 de ajuste
5.5 DNS	2.1	Servidor DNS com registros AAAA
6.5 Transição	4.3, 4.6, 4.7	Pilha dupla, NAT64 e DNS64 em funcionamento

Este manual	Experiência do Laboratório	O que você vai ver
6.4 Roteamento	5.1 a 5.4	OSPFv3 e BGP entre roteadores emulados

O Laboratório assume que você já sabe o que é um prefixo, um RA, um link-local. Você sabe. Comece pela experiência 1.1 e siga a ordem.

Outros caminhos

- **Curso e-learning IPv6 básico do NIC.br**, gratuito, em ipv6.br. Cobre parte do que está aqui em vídeo e tem certificado.
- **test-ipv6.com** para conferir a sua conexão, e **ipv6.br** para acompanhar a adoção no Brasil.
- **As RFCs**. Depois deste manual, a RFC 4291 (endereçamento) e a RFC 4861 (Neighbor Discovery) são legíveis. A RFC 8200 é a definição do protocolo. Todas em datatracker.ietf.org.
- **Segurança em IPv6**, que este manual deixou fora do escopo: o capítulo 3 do Laboratório e o capítulo 6 do livro de Samuel Brito são os pontos de partida.

Uma última palavra

Na abertura, este manual prometeu que o IPv6 não é o bicho de sete cabeças que parece. Se você chegou até aqui e consegue olhar para `2804:14d:5e00:3f02:a8f1:3c9d:7e02:b641/64` e dizer que é um endereço global, numa rede /64 do bloco /56

`2804:14d:5e00:3f00::/56`, com identificador aleatório de privacidade, montado por SLAAC a partir de um RA que veio do link-local do roteador, então a promessa foi cumprida. Cada uma dessas palavras assustava no começo. Agora são só o que são.

O QUE VOCÊ PRECISA LEMBRAR

Para praticar, o Laboratório de IPv6 do NIC.br (lab.ipv6.br) tem experiências para cada parte deste manual; comece pela 1.1. O curso e-learning do IPv6.br, o test-ipv6.com e as RFCs 4291, 4861 e 8200 são os próximos passos. Segurança fica para depois, no capítulo 3 do Laboratório.

Referências

BRITO, Samuel Henrique Bucke. **IPv6: o novo protocolo da Internet**. São Paulo: Novatec, 2013.

DEERING, S.; HINDEN, R. **Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification**. RFC 8200. IETF, 2017.

EQUIPE IPV6.BR. **Laboratório de IPv6: aprenda na prática usando um emulador de redes**. São Paulo: Novatec; NIC.br, 2015. Disponível em: <http://lab.ipv6.br>. Acesso em: set. 2026.

GONT, F. **A Method for Generating Semantically Opaque Interface Identifiers with IPv6 Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC)**. RFC 7217. IETF, 2014.

GONT, F.; KRISHNAN, S.; NARTEN, T.; DRAVES, R. **Temporary Address Extensions for Stateless Address Autoconfiguration in IPv6**. RFC 8981. IETF, 2021.

GOOGLE. **Estatísticas de adoção do IPv6**. Disponível em: <https://www.google.com/intl/pt-BR/ipv6/statistics.html>. Acesso em: set. 2026.

HINDEN, R.; DEERING, S. **IP Version 6 Addressing Architecture**. RFC 4291. IETF, 2006.

HINDEN, R.; HABERMAN, B. **Unique Local IPv6 Unicast Addresses**. RFC 4193. IETF, 2005.

HUSTON, G.; LORD, A.; SMITH, P. **IPv6 Address Prefix Reserved for Documentation**. RFC 3849. IETF, 2004.

JEONG, J.; PARK, S.; BELOEIL, L.; MADANAPALLI, S. **IPv6 Router Advertisement Options for DNS Configuration**. RFC 8106. IETF, 2017.

KAWAMURA, S.; KAWASHIMA, M. **A Recommendation for IPv6 Address Text Representation**. RFC 5952. IETF, 2010.

KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. **Redes de computadores e a Internet**: uma abordagem top-down. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2013.

MRUGALSKI, T. et al. **Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6 (DHCPv6)**. RFC 8415. IETF, 2018.

NARTEN, T.; NORDMARK, E.; SIMPSON, W.; SOLIMAN, H. **Neighbor Discovery for IP version 6 (IPv6)**. RFC 4861. IETF, 2007.

NIC.BR. **IPv6.br**. Disponível em: <https://ipv6.br>. Acesso em: set. 2026.

SCHINAZI, D.; PAULY, T. **Happy Eyeballs Version 2: Better Connectivity Using Concurrency**. RFC 8305. IETF, 2017.

TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David J. **Redes de computadores**. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

THOMSON, S.; NARTEN, T.; JINMEI, T. **IPv6 Stateless Address Autoconfiguration**. RFC 4862. IETF, 2007.